

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) – *CAMPUS* ACOPIARA

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR EM ENGENHARIA DE SOFTWARE I

ORIENTADOR: PROF. ME. WEDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

SIGAPE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE AFASTAMENTOS E PROCESSOS ELETRÔNICOS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE

EQUIPE

ANTÔNIO CAINAN MOURA QUEIROZ
ITALO RENAN FERREIRA DE QUEIROZ
LARA FERREIRA DE SOUSA
NEY ADRIAN CASIMIRO OLIVEIRA

ACOPIARA – CE
OUTUBRO, 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Responsáveis	Descrição das alterações	Situação
0.1	05/10/2026	Toda a equipe	Primeira versão do SRS: introdução, descrição geral, 13 requisitos funcionais, 5 requisitos não funcionais, 6 regras de negócio e matriz de rastreabilidade, com base nos wireframes de 27/09/2026.	Rascunho
0.2	09/10/2026	Toda a equipe	Revisão da introdução e do escopo: novas seções 1.1 a 1.4 (propósito, problema, o que o sistema não faz, definições e referências) e seção 2.4 completa (prazo, equipe, orçamento, tecnologia e restrições legais).	Rascunho
0.3	10/10/2026	Toda a equipe	Reescrita dos requisitos: 33 requisitos funcionais, 29 requisitos não funcionais com método de verificação, 24 regras de negócio e matriz de rastreabilidade (Tabelas 3A, 3B e 3C).	Rascunho

Versão	Data	Responsáveis	Descrição das alterações	Situação
0.4	11/10/2026	Toda a equipe	Alinhamento das seções 2.1, 2.5, 5 e 6 aos requisitos; inclusão das premissas e dependências; novo diagrama da arquitetura modular; decisões sobre conclusão e arquivamento de processos (RF29, RF33 e RN22); inclusão do RF34 (autocadastro do servidor), do RF35 (validação de cadastros pendentes) e da RN25'.	Rascunho
1.0	12/10/2026	Toda a equipe	Versão final para entrega: capa, histórico de versões, sumário e revisão geral de redação.	Entregue ao professor

Controle do Documento

Campo	Informação
Documento	Especificação de Requisitos de Software (SRS)
Projeto	SIGAPE – Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos
Versão atual	1.0
Data da versão atual	12/10/2026
Situação	Entregue ao professor
Entrega do SRS	12/10/2026
Apresentação de requisitos	13/10/2026
Orientador	Prof. Me. Wedson Carlos Gomes de Oliveira
Cliente	Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, Setor de Recursos Humanos
Validação pelo cliente	Validado parcialmente
Repositório do projeto	

SUMÁRIO

Histórico de versões 2
Controle do Documento 4
SUMÁRIO 5
Especificação de Requisitos de Software (SRS) — SIGAPE (Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos do Município de Acopiara/CE) 9
1. INTRODUÇÃO 9
1.1 Propósito do Documento 9
1.2 Escopo do Software 9
1.2.1 Problemas abordados 9
1.2.2 O que o sistema NÃO faz 10
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas 10
1.4 Referências Normativas e Documentais 19
2. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 21
2.1 Perspectiva do Produto e Arquitetura Modular 21
2.1.1 Detalhamento do Módulo SIGAPE-Afastamentos 21
2.1.2 Detalhamento do Módulo SIGAPE-Protocolo 22
2.2 Características dos Usuários e Matriz de Acesso RBAC + Setores 23
2.3 Ambiente Operacional 26
2.3.1 Linguagens e Frameworks de Desenvolvimento 26
2.3.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 26
2.3.3 Plataformas de Execução 26
2.3.4 Infraestrutura, Hospedagem e Serviços Externos 27
2.4 Restrições de Projeto e Regulatórias 27
2.4.1 Prazo e cronograma 27
2.4.2 Equipe e recursos humanos 27
2.4.3 Orçamento 27
2.4.4 Restrições tecnológicas 28
2.4.5 Restrições regulatórias e legais 28
2.4.6 Restrições operacionais e de infraestrutura 28
2.4.7 Restrições de desenvolvimento e testes 28
2.5 Suposições e Dependências 29
2.5.1 Premissas 29
2.5.2 Dependências 30
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SOFTWARE 30
3.1 Requisitos Funcionais 30
Acesso e administração (comum aos dois módulos) 30
RF01 — Autenticação de usuários 30
RF02 — Recuperação de senha 30
RF03 — Gestão de usuários e perfis 31
RF04 — Painel de controle 31
Módulo SIGAPE-Afastamentos 31
RF05 — Importação da base do RH 247 31

RF06 — Busca rápida de servidor 32
RF07 — Cadastro e manutenção de servidores 32
RF08 — Registro de licença/afastamento 32
RF09 — Definição das vantagens a suspender 32
RF10 — Gerar PDF com ordem de suspensão das vantagens 33
RF11 — Alerta de término de licença 33
RF12 — Central de notificações 33
RF13 — Confirmação de retorno e ordem de reativação 33
RF14 — Prorrogação de licença 34
RF15 — Acompanhamento de readaptação funcional 34
RF16 — Consulta de afastamentos 34
RF17 — Relatório gerencial de afastamentos em PDF 34
Módulo SIGAPE-Protocolo 34
RF18 — Abertura de processo 35
RF19 — Catálogo de assuntos 35
RF20 — Inserção de documentos no processo 35
RF21 — Editor de texto interno 35
RF22 — Assinatura eletrônica de documentos 36
RF23 — Numeração de pareceres, laudos e despachos 36
RF24 — Visualização do processo e andamento 36
RF25 — Tramitação de processos 36
RF26 — Acompanhamento pelo setor remetente 37
RF27 — Controle de prazos (SLA) 37
RF28 — Caixas e consulta de processos 37
RF29 — Encerramento, reabertura, cancelamento e arquivamento 37
RF30 — Nível de acesso Público/Privado 38
RF31 — Exportação de processo e documentos em PDF 38
RF32 — Validação pública de autenticidade 38
RF33 — Cadastro de tipos de processo 39
RF34 — Autocadastro do servidor 39
RF35 — Validação de cadastros pendentes 40
3.2 Requisitos Não Funcionais 40
Desempenho e Escalabilidade 40
RNF01 — Tempo de resposta de consultas e telas 40
RNF02 — Capacidade de usuários simultâneos 40
RNF03 — Geração de PDF e envio de arquivos 40
RNF04 — Carregamento em conexões lentas 41
RNF05 — Escalabilidade de volume 41
RNF06 — Rotinas agendadas 41
Segurança e Privacidade 41
RNF07 — Criptografia em trânsito e em repouso 41
RNF08 — Autenticação e política de senhas 42
RNF09 — Gerenciamento de sessão 42
RNF10 — Controle de acesso por papel e setor 42

RNF11 — Proteção contra vulnerabilidades web 42
RNF12 — Segurança de arquivos enviados 42
RNF13 — Conformidade com a LGPD 43
RNF14 — Log de auditoria à prova de adulteração 43
RNF15 — Integridade de documentos assinados 43
Usabilidade e Acessibilidade 43
RNF16 — Responsividade e compatibilidade de navegadores 43
RNF17 — Acessibilidade 44
RNF18 — Eficiência de navegação 44
RNF19 — Desempenho do usuário e satisfação 44
RNF20 — Mensagens, confirmações e localização 44
Disponibilidade e Confiabilidade 44
RNF21 — Disponibilidade no expediente 44
RNF22 — Backup e recuperação 45
RNF23 — Preservação do histórico 45
RNF24 — Consistência transacional 45
RNF25 — Resiliência das rotinas e notificações 45
Manutenibilidade e Interoperabilidade 45
RNF26 — Qualidade de código e testes 45
RNF27 — Implantação reproduzível 46
RNF28 — Isolamento em relação ao RH 247, e-Social e Acopiara Prev 46
RNF29 — Layout versionado do arquivo de importação 46
4. REGRAS DE NEGÓCIO 46
RN01 — Centralização no RH 46
RN02 — Independência em relação à folha de pagamento 46
RN03 — Suspensão de vantagens presenciais 47
RN04 — Reativação mediante confirmação 47
RN05 — Unicidade da numeração de pareceres, laudos e despachos 47
RN06 — Licença-maternidade por vínculo 47
RN07 — Licença de saúde exige laudo e prazos permitidos 47
RN08 — Contagem de datas 47
RN09 — Licença retroativa 48
RN10 — Não sobreposição de licenças 48
RN11 — Prorrogação de licença 48
RN12 — Antecedência do alerta de término 48
RN13 — Preservação do histórico e do tempo de contribuição 48
RN14 — Abertura por terceiros 48
RN15 — Assuntos válidos 48
RN16 — Numeração de processos e documentos 49
RN17 — Posse e tramitação 49
RN18 — Imutabilidade 49
RN19 — Competência para assinar 49
RN20 — Nível de acesso 49
RN21 — Prazo de retorno 49

RN22 — Encerramento e reabertura 49
RN23 — Guarda e retenção 50
RN24 — Finalidade e minimização de dados pessoais 50
RN25 — Servidor pendente de validação 50
5. INTERFACES EXTERNAS 50
5.1 Interface do Usuário (UI/UX) 50
5.2 Interface de Dados (Carga RH 247 e Banco de Dados MySQL) 51
5.3 Interface de Comunicação por E-mail 52
6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS 53
6.1 Como ler as Tabelas 53
6.2 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos Funcionais 54
6.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos Não Funcionais 62
6.4 Matriz de Rastreabilidade das Regras de Negócio 66
6.5 Da Fonte para os Requisitos 69
6.6 Verificação de Cobertura 70
ANEXOS 71

Especificação de Requisitos de Software (SRS) — SIGAPE (Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos do Município de Acopiara/CE)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Propósito do Documento

Este documento especifica os requisitos do SIGAPE (Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos), sistema web da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE para controlar licenças de servidores e tramitar requerimentos administrativos. Foi elaborado na disciplina Projeto Integrador em Engenharia de Software I, a partir de uma adaptação da norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (seção 9.6).

O documento serve para: (1) registrar, em um único lugar, o que o sistema deve fazer; (2) permitir que o setor de Recursos Humanos (RH), a Procuradoria Geral do Município (PGM), a Secretaria de Saúde (SESA) e a Secretaria de Educação (SEDUC) validem os requisitos antes do desenvolvimento; e (3) servir de base para o projeto, a implementação e os testes de aceitação. Depois de validados, os requisitos formam a linha de base do projeto, e toda alteração é registrada no histórico de versões.

Leitores: equipe de desenvolvimento; RH, PGM, SESA, SEDUC e a equipe de TI da Prefeitura, que validam o conteúdo; orientador e avaliadores da disciplina.

Organização: a seção 1 apresenta o escopo e as definições; a 2, o produto, os usuários e as restrições; a 3, os requisitos funcionais e não funcionais; a 4, as regras de negócio; a 5, as interfaces; e a 6, a matriz de rastreabilidade.

1.2 Escopo do Software

O **SIGAPE** (Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos) é um sistema web para a Prefeitura Municipal de Acopiara/CE que (1) controla licenças remuneradas de servidores por motivo de saúde e maternidade e (2) tramita eletronicamente os requerimentos administrativos dos servidores entre RH, Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria de Educação (SEDUC) e Secretaria de Saúde/Perícia Médica (SESA).

1.2.1 Problemas abordados

Problema 1 — Licenças de saúde sem controle adequado: As licenças de saúde e demais licenças remuneradas não podem ser cadastradas no sistema de folha de pagamento (RH 247), para não gerar inconsistências no e-Social e na contagem de tempo de contribuição do regime próprio (Acopiara Prev). Por isso, o período exato de cada afastamento fica sem um sistema que o controle. Segundo as entrevistas com o RH, a consequência é que vantagens ligadas ao trabalho presencial (insalubridade, periculosidade, adicional noturno, ajuda de custo, auxílio transporte) podem continuar sendo pagas a servidores afastados, e que a reinclusão dessas vantagens após o retorno depende de o RH ser avisado a tempo.

Problema 2 — Requerimentos físicos e sem acompanhamento: Os requerimentos administrativos dos servidores (efetivos, temporários e comissionados) tramitam em papel, entre o RH e os órgãos pareceristas (PGM e SEDUC). Servidores, em especial os da zona rural ou de cargos operacionais, têm dificuldade de solicitar e de acompanhar o andamento, e não há histórico único de quem recebeu, deu parecer ou atrasou cada processo.

1.2.2 O que o sistema NÃO faz

Fora do escopo por restrição do projeto (permanente)

- Não calcula nem altera a folha de pagamento e não grava dados no RH 247. Apenas emite ordens para o operador da folha aplicá-las.
- Não grava nem altera dados do e-Social e não transmite informações a ele.
- Não calcula nem altera o tempo de contribuição do Acopiara Prev e não concede benefícios previdenciários.
- Não realiza perícia médica nem decide sobre o mérito dos laudos: apenas recebe, assina e armazena os documentos que a SESA/Perícia produz.

Fora do escopo desta versão (pode entrar depois)

- Outros tipos de afastamento além de licença de saúde e maternidade (por exemplo, licença-prêmio, afastamento para estudo ou mandato eletivo).
- Integração automática com o RH 247.
- Assinatura digital com certificado ICP-Brasil.
- Aplicativo móvel nativo.
- Notificações por WhatsApp ou SMS.
- Controle de férias, ponto, frequência e progressão funcional.
- Servidores de outros municípios ou órgãos externos como usuários.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

A padronização terminológica é condição indispensável para evitar ambiguidades jurídicas, falhas de interpretação regulatória e inconsistências no desenvolvimento do software. A Tabela 1 consolida as siglas e termos técnicos empregados nesta especificação:

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Abertura por terceiros	Nenhuma	Abertura de um processo por operador autorizado, em nome do servidor interessado, quando o servidor não consegue fazê-lo (RN14).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Acopiara Prev	Nenhuma	Regime Próprio de Previdência Social dos servidores de Acopiara/CE. O SIGAPE não calcula nem altera o tempo de contribuição registrado nele (RN13).
Acordo de nível de serviço	SLA	Prazo máximo para um setor dar andamento a um processo. No SIGAPE aparece como prazo de retorno (RN21).
Administrador do sistema	admin_sistema	Papel de usuário da equipe de tecnologia da informação da Prefeitura, que gerencia usuários, tabelas e a importação de dados (seção 2.2).
Afastamento	Nenhuma	Ausência autorizada do servidor do exercício do cargo. A licença de saúde e a licença-maternidade são tipos de afastamento.
Afastamento remunerado	Nenhuma	Afastamento em que o servidor mantém a remuneração base, mas deixa de receber as vantagens ligadas ao trabalho presencial (RN03).
Andamento (linha do tempo)	Nenhuma	Registro cronológico e imutável dos eventos de um processo, com data, hora, setor, usuário e evento (RF24, RN18).
API RESTful	Nenhuma	Interface de programação do servidor, baseada em requisições HTTP, que o navegador usa para ler e gravar dados (seção 2.3).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Assinatura eletrônica simples	Nenhuma	Assinatura feita pelo usuário autenticado, com nova digitação da senha, conforme a Lei 14.063/2020 (RF22).
Código de verificação	Nenhuma	Código único, acompanhado de QR code, impresso nos PDFs exportados para confirmar sua autenticidade (RF32).
Controle de acesso baseado em papéis	RBAC	Modelo de segurança em que as permissões de cada usuário dependem do seu papel e do seu setor (RNF10, Tabela 2).
Dados pessoais sensíveis	Nenhuma	Dados pessoais com proteção reforçada pela Lei Geral de Proteção de Dados, como os dados de saúde presentes em laudos e exames (RNF13).
Despacho	Nenhuma	Documento curto que registra uma decisão ou um encaminhamento de um setor em um processo (RN05).
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web	WCAG	Conjunto internacional de critérios de acessibilidade para sites e sistemas web; o SIGAPE adota a versão 2.1, nível AA (RNF17).
Especificação de Requisitos de Software	SRS	Este documento, que descreve o que o SIGAPE deve fazer e as restrições a que está sujeito.

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Exclusão lógica	Nenhuma	Marcar um registro como inativo sem apagá-lo do banco de dados, para preservar o histórico (RNF23).
Folha de pagamento	Nenhuma	Cálculo e pagamento mensal da remuneração dos servidores, feito no RH 247 e fora do SIGAPE (RN02).
Formato de Documento Portátil	PDF	Formato de arquivo usado para anexos, relatórios e exportações (RF17, RF20, RF31).
Formulário Padrão de Requerimento	Nenhuma	Formulário oficial do município que lista os assuntos válidos de requerimento; é a origem do catálogo de assuntos (RF19).
Gestor de setor	gestor_setor	Papel de chefia ou parecerista de um setor. Homologa laudos e afastamentos, assina pareceres e conclui processos (seção 2.2, RN19).
Hash	Nenhuma	Código calculado a partir do conteúdo de um arquivo, usado para detectar qualquer alteração; o SIGAPE usa SHA-256 (RNF15).
Homologação	Nenhuma	Ato do gestor que confirma um laudo ou um afastamento e lhe dá efeito (RN01, RN07).
Instituto Federal do Ceará	IFCE	Instituição em que a disciplina é cursada (seção 2.4).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Laudo pericial	Nenhuma	Documento da perícia médica que atesta a necessidade de afastamento e o prazo concedido (RN07).
Lei Geral de Proteção de Dados	LGPD	Lei 13.709/2018, que regula o tratamento de dados pessoais (RNF13, RN24).
Licença de saúde	Nenhuma	Afastamento por motivo de saúde, concedido com laudo pericial (RN07).
Licença-maternidade	Nenhuma	Afastamento da servidora por maternidade, de 120 ou 180 dias conforme o vínculo funcional (RN06).
Log de auditoria	Nenhuma	Registro das operações feitas no sistema, com usuário, data e hora, ação e valores anterior e atual (RNF14).
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico	eMAG	Recomendações brasileiras de acessibilidade para sites e sistemas do governo (RNF17).
Nível de acesso (Público e Privado)	Nenhuma	Classificação de cada processo ou documento que define quem pode vê-lo (RN20).
Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018	ISO 29148	Norma internacional de engenharia de requisitos, adaptada neste documento conforme a orientação da disciplina.

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Operador de setor	operador_setor	Papel de usuário que abre processos em nome de terceiros, insere documentos e tramita processos dentro do seu setor (seção 2.2).
Ordem de reativação	Nenhuma	PDF gerado pelo SIGAPE com as vantagens a reativar após o retorno do servidor, para o operador da folha aplicar (RF13).
Ordem de suspensão	Nenhuma	PDF gerado pelo SIGAPE com as vantagens a suspender, seus valores e a vigência, para o operador da folha aplicar (RF10).
Painel duplo	Nenhuma	Tela do processo com os documentos e o andamento lado a lado (RF24).
Parecer	Nenhuma	Documento técnico ou jurídico que fundamenta uma decisão, emitido por setores como a PGM (RN05, RN19).
Perícia médica	Nenhuma	Avaliação do servidor por perito da Secretaria de Saúde, que resulta em laudo pericial (RN07).
Posse do processo	Nenhuma	Condição do setor que detém o processo no momento e é o único a poder editá-lo (RN17).
Processo	Nenhuma	Conjunto de documentos e andamentos de um requerimento, identificado por número no formato AAAA.SETOR.NNNN (RN16).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Procuradoria Geral do Município	PGM	Órgão jurídico do município, que emite pareceres nos processos.
Produto mínimo viável	MVP	Conjunto dos requisitos de prioridade Alta, a entregar dentro do semestre (seção 2.4).
Prorrogação	Nenhuma	Extensão de uma licença em vigor, pedida antes do seu fim e com novo laudo (RN11).
Readaptação funcional	Nenhuma	Mudança das atribuições de um servidor com restrição de saúde de longa duração (RF15).
Recursos Humanos	RH	Setor central da Prefeitura que homologa afastamentos e responde pela folha de pagamento (RN01).
Regra de negócio	RN	Condição ou restrição do domínio que o sistema deve respeitar; identificada por RN seguido de número (seção 4).
Requerimento	Nenhuma	Pedido administrativo do servidor, feito pelo Formulário Padrão de Requerimento (RF18).
Requisito funcional	RF	Funcionalidade que o sistema deve oferecer; identificada por RF seguido de número (seção 3.1).
Requisito não funcional	RNF	Atributo de qualidade do sistema, como desempenho e segurança; identificado por RNF seguido de número (seção 3.2).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Retorno presencial	Nenhuma	Reapresentação do servidor ao trabalho após a licença, confirmada pelo operador do RH no sistema (RN04).
RH 247	Nenhuma	Sistema legado de folha de pagamento do município, fonte da base de servidores importada em arquivo CSV (RF05).
Secretaria de Educação	SEDUC	Secretaria do município com grande número de servidores e processos de readaptação e afastamento.
Secretaria de Saúde	SESA	Secretaria do município, responsável pela perícia médica e pela emissão dos laudos.
Segurança da Camada de Transporte	TLS	Protocolo que cifra a comunicação entre o navegador e o servidor; é a base do endereço HTTPS (RNF07).
Servidor comum	servidor_comum	Papel de usuário do servidor municipal, que abre requerimentos em nome próprio e acompanha os seus processos (seção 2.2).
Servidor efetivo, temporário e comissionado	Nenhuma	Tipos de servidor conforme o vínculo: efetivo ocupa cargo por concurso, temporário é contratado por prazo determinado e comissionado ocupa cargo de livre nomeação.
Servidor interessado	Nenhuma	Servidor a quem o processo diz respeito, mesmo quando aberto por um operador (RN14).

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
SIGAPE	SIGAPE	Sistema Integrado de Gestão de Afastamentos e Processos Eletrônicos do Município de Acopiara/CE, formado por dois módulos.
SIGAPE-Afastamentos	Nenhuma	Módulo que controla licenças, a suspensão e a reativação de vantagens, os alertas de término e os retornos.
SIGAPE-Protocolo	Nenhuma	Módulo que abre e tramita processos entre setores, com documentos, assinatura eletrônica e controle de prazos.
Simple Mail Transfer Protocol	SMTP	Protocolo de envio de e-mail, usado nas notificações do sistema (RF11).
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas	e-Social	Sistema federal de envio de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O SIGAPE não grava dados nele (RN02).
Tabela de temporalidade	Nenhuma	Documento do município que fixa por quanto tempo cada tipo de documento deve ser guardado (RN23).
Tramitação	Nenhuma	Envio de um processo de um setor a outro, com transferência da posse (RF25).
Tribunal de Contas do Estado do Ceará	TCE-CE	Órgão de controle externo dos municípios do Ceará, possível origem de exigências de auditoria.

Termo por extenso	Sigla	Definição no contexto do SIGAPE
Vantagens presenciais	Nenhuma	Adicionais e auxílios pagos pelo exercício presencial do cargo (insalubridade, periculosidade, adicional noturno, ajuda de custo e auxílio transporte), suspensos durante a licença de saúde (RN03).
Vínculo funcional	Nenhuma	Natureza da relação do servidor com a Prefeitura: efetivo, temporário ou comissionado (RN06).
Wireframe	Nenhuma	Esboço de baixa ou média fidelidade das telas do sistema, apresentado no anexo do documento.
Arquivamento	Nenhuma	Retirada do processo das caixas de trabalho, sem exclusão, com possibilidade de desarquivar (RF29, RN22).
Conclusão exclusiva do setor	Nenhuma	Campo do tipo de processo em que o administrador indica quais setores podem concluir, reabrir, arquivar e desarquivar processos desse tipo (RF33).
Tipo de processo	Nenhuma	Categoria do processo, escolhida na abertura (inicialmente 'Requerimento'), que define regras como o setor que pode concluí-lo (RF18, RF33).

Tabela 1: Definições e Acrônimos do Projeto.

1.4 Referências Normativas e Documentais

A concepção, levantamento de requisitos e estruturação arquitetural do SIGAPE fundamentaram-se nas seguintes fontes de informação e normas técnicas:

1. **[ISO29148] ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering, em especial a seção 9.6 (Software requirements specification). Publicada pela Organização Internacional de Normalização, pela Comissão Eletrotécnica Internacional e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, em 2ª edição de 2018, que substitui a de 2011. Usada na estrutura do documento e nos critérios de redação dos requisitos.

2. **[CF88] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 7º, inciso XVIII:** licença à gestante. Usada na RN06, com base legal a confirmar.

3. **[L11770] Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008:** cria o Programa Empresa Cidadã. Usada na RN06, com base legal a confirmar.

4. **[LGPD] Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018:** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com as alterações vigentes. Usada em RF30, RN20, RN24 e RNF13.

5. **[L14063] Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020:** dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. Usada em RF22 e RN19.

6. **[ESTATUTO] Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Acopiara: Lei 1205, de 17 de março de 2003**. Usado em RN03, RN06, RN07 e RN11.

7. **[WCAG] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web:** recomendação do W3C (Consórcio World Wide Web) de 5 de junho de 2018. Usada no RNF17.

8. **[eMAG] Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG):** Governo Federal, versão 3.1. Usado no RNF17.

9. **[OWASP] OWASP Top 10:** lista das principais vulnerabilidades de aplicações web, da Fundação OWASP, edição 2025. Usada no RNF11.

10. **[ROTEIRO] Atividade: Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) e Apresentação:** roteiro da disciplina Projeto Integrador do Instituto Federal do Ceará, campus Acopiara, professor Me. Wedson Carlos Gomes de Oliveira, semestre 2026.2. Usado na estrutura do documento e nos critérios de avaliação.

11. **[WIREFRAMES] Wireframes do SIGAPE:** esboços de baixa e média fidelidade das principais telas por tipo de usuário (arquivo Wireframes_SIGAPE-ACO.pdf), elaborados pela equipe do projeto, versão de 11/10/2026. Usados em RF01, RF02, RF04, RF07, RF08, RF09, RF11, RF12, RF13, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23, RF24, RF25, RF26, RF27, RF28, RF30, RF31 e no anexo deste documento.

12. **[FICHA] Ficha Funcional do Servidor:** modelo emitido pelo sistema RH 247 da Prefeitura Municipal de Acopiara (arquivo Modelo_ficha_funcional.pdf). Usada só como referência de campos, sem dados reais, em RF05, RF07 e RN24.

13. **[REQUERIMENTO] Formulário Padrão de Requerimento do Servidor:** formulário oficial da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de

Acopiara (arquivo Modelo_requerimento.pdf), que lista os assuntos válidos de requerimento. Usado em RF14, RF15, RF18, RF19, RF20, RF31 e RN15.

14. **[ENT-1_2] Entrevistas com a chefia do setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Acopiara:** Maria Dulcielia Gaspar Guilherme, Agente Adminstrativo, Secretaria de Administração e Finanças, sobre regras operacionais, exceções e rotinas de trabalho. Usada em RF05, RF06, RF08, RF09, RF10, RF11, RF13, RF14, RF17, RF23, RF25, RF26, RF27, RF32 e RN01 a RN07, RN09, RN11, RN12, RN13, RN14, RN17 e RN21.
    a. Entrevista 01 – Data, duração e local do registro: 04/09/2026, 01:39:51, gravação de áudio.
    b. Entrevista 02 – Data, duração e local do registro: 02/10/2026, 58:04, gravação de áudio.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Perspectiva do Produto e Arquitetura Modular

O SIGAPE é uma solução web, autônoma, projetada para funcionar de maneira integrada com o ecossistema tecnológico preexistente da Prefeitura de Acopiara/CE. A arquitetura lógica do sistema apoia-se em uma separação modular funcional, garantindo coesão e baixo acoplamento:

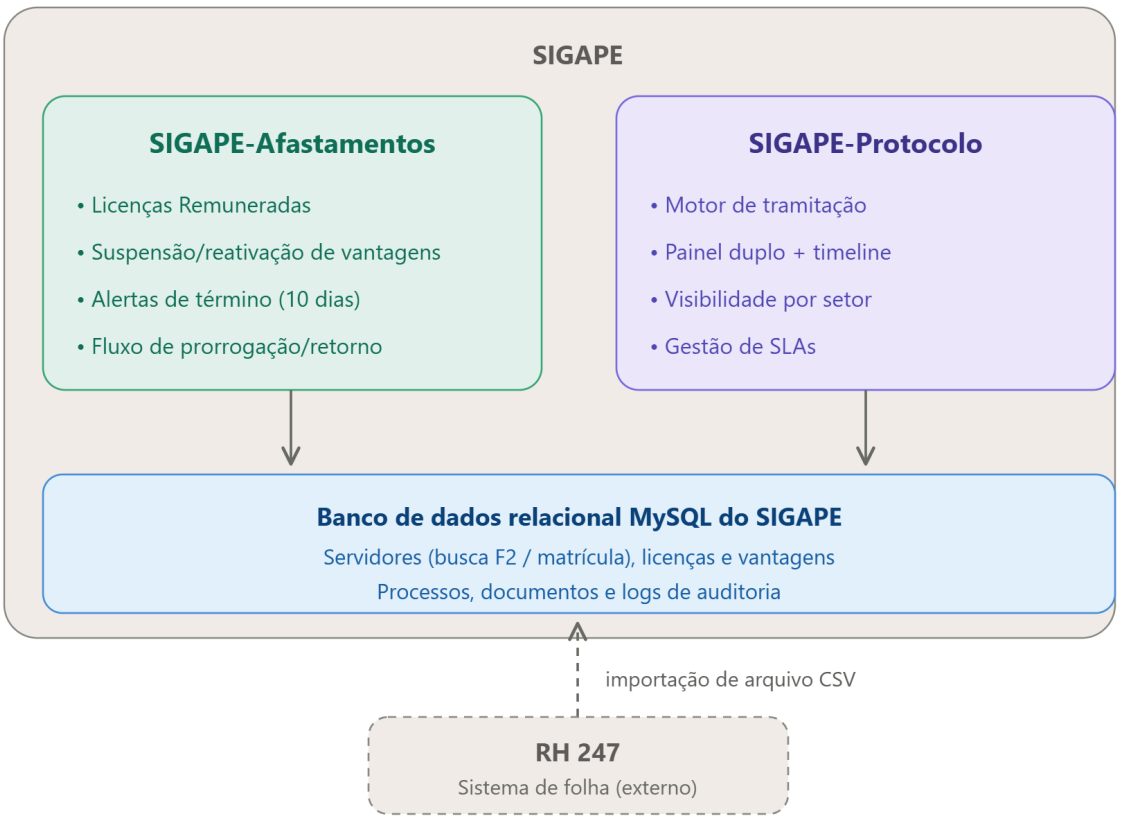


Figura 1: Diagrama de arquitetura do SIGAPE.

2.1.1 Detalhamento do Módulo SIGAPE-Afastamentos

O SIGAPE-Afastamentos controla as licenças de saúde, de maternidade e demais licenças remuneradas dos servidores e gera, para o operador da folha de pagamento, as ordens de suspensão e de reativação das vantagens presenciais. O módulo não altera a folha de pagamento, o e-Social nem o tempo de contribuição do Acopiara Prev (RN02 e RN13). Suas funcionalidades englobam:

- **Gestão de licenças:** registro e acompanhamento de licenças de saúde, de licenças-maternidade, de 120 ou 180 dias conforme o vínculo do servidor, e demais licenças remuneradas, com cálculo automático da data fim e da data de retorno (RF08, RN06, RN07 e RN08).
- **Suspensão e reativação de vantagens:** quando o gestor do RH homologa uma licença de saúde, o sistema gera, em PDF, a ordem de suspensão das vantagens ligadas ao exercício presencial, para o operador da folha aplicá-la no RH 247. A ordem de reativação só é gerada depois que o operador do RH confirma o retorno do servidor; o fim do prazo da licença não reativa vantagens (RF09, RF10, RF13, RN03 e RN04).
- **Alertas preventivos:** o sistema verifica diariamente as licenças em andamento e, quando faltam 10 dias ou menos para o término, gera uma notificação no sistema e envia e-mail aos usuários do RH e ao servidor, se ele tiver e-mail cadastrado, com a orientação sobre o comprovante de retorno ou a perícia de prorrogação (RF11, RF12 e RN12).
- **Retornos, prorrogações e readaptações:** o operador do RH confirma o retorno presencial do servidor (RF13). O pedido de prorrogação deve ser feito até a data fim da licença em vigor e exige novo laudo pericial (RF14 e RN11). O módulo também permite acompanhar a readaptação funcional (RF15).
- **Base de servidores, consultas e relatórios:** importação, pelo próprio RH, do arquivo CSV exportado do RH 247, cadastro manual de contingência, busca rápida pela tecla F2, consulta de afastamentos e relatórios gerenciais em PDF (RF05, RF06, RF07, RF16 e RF17).

2.1.2 Detalhamento do Módulo SIGAPE-Protocolo

O SIGAPE-Protocolo abre e tramita eletronicamente os processos administrativos entre os setores RH, PGM, SEDUC e SESA/Perícia Médica, reunindo em um só lugar os documentos e o histórico de cada processo. Suas funcionalidades englobam:

- **Abertura de processos:** o servidor abre requerimentos em nome próprio, ou o operador de um setor abre em nome do servidor (abertura por terceiros). A abertura informa o tipo de processo, o assunto do catálogo oficial do Formulário Padrão de Requerimento e o nível de acesso. Cada processo recebe um número no formato AAAA.SETOR.NNNN (RF18, RF19, RF33, RN14, RN15 e RN16).
- **Documentos do processo:** envio de arquivos PDF, PNG e JPEG de até 15 MB, editor de texto interno com salvamento automático, assinatura eletrônica simples e numeração única de pareceres, laudos e despachos (RF20 a RF23, RN05, RN18 e RN19).
- **Painel duplo e linha do tempo:** a tela do processo mostra, lado a lado, a lista de documentos e o andamento, que é a linha do tempo cronológica e imutável com data, hora, setor, usuário e evento. Em modais ou páginas distintas, ficam o

documento selecionado, com zoom e navegação entre páginas, e os formulários de inserção de documentos e de envio do processo (RF24).

- **Tramitação eletrônica:** o processo é enviado a outro setor, que passa a deter a posse e é o único a poder editá-lo. Ao enviar, o remetente pode manter o processo na sua caixa de entrada principal e definir um prazo de retorno (RF25, RN17 e RN21).
- **Visibilidade por setor:** todo processo enviado continua visível, em leitura, na caixa de Acompanhamento do setor remetente até ser concluído, para que o histórico não se perca (RF26 e RN17).
- **Controle de prazos:** o sistema acompanha o prazo de retorno de cada tramitação e sinaliza os processos vencidos com cor vermelha, ícone e o texto 'Prazo vencido'. Também mostra o tempo de permanência do processo em cada setor (RF27 e RN21).
- **Caixas, consulta e níveis de acesso:** os processos ficam nas caixas de Entrada, Acompanhamento e Todos do setor, com filtros. Processos e documentos são Públicos ou Privados, e exames e laudos médicos são Privados por padrão (RF28, RF30 e RN20).
- **Encerramento:** o gestor do setor que detém a posse conclui, reabre, arquiva e desarquiva o processo. Quando o tipo de processo define um setor exclusivo para a conclusão, como o RH nos requerimentos, só esse setor conclui (RF29, RF33 e RN22).
- **Exportação e validação:** o processo inteiro ou um documento isolado pode ser exportado em PDF, com o timbre da Prefeitura e um código de verificação, e uma página pública permite confirmar a autenticidade do arquivo (RF31 e RF32).

2.2 Características dos Usuários e Matriz de Acesso RBAC + Setores

A integridade das decisões administrativas e a privacidade dos dados de saúde exigem a implementação de um modelo rigoroso de Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control* - RBAC). Os papéis de usuário são categorizados da seguinte forma:

- `servidor_comum`: Servidor municipal padrão. Permissão para abrir requerimentos em nome próprio, acompanhar a linha do tempo de seus processos e baixar documentos finais.
- `operador_setor`: Servidor designado em secretarias (RH, SEDUC, SESA, PGM) com permissão para autuar processos em nome de terceiros, emitir despachos simples e tramitar processos dentro do seu setor.
- `gestor_setor`: Chefia ou parecerista jurídico/médico do setor. Possui privilégios para homologar licenças, assinar pareceres técnicos/médicos, deferir/indeferir solicitações e alterar prazos de SLA. Concluir, reabrir, arquivar e desarquivar os processos que estão com o setor, respeitado o campo Conclusão exclusiva do setor do tipo do processo.
- `admin_sistema`: Equipe de TI da Prefeitura. Acesso integral à parametrização de tabelas, gestão de usuários, auditoria de logs e rotinas de importação de dados.

Os setores mapeados na estrutura administrativa municipal são: **RH**, **PGM**, **SEDUC** e **SESA/Perícia Médica**. A Tabela 2 apresenta a Matriz de Acesso RBAC cruzando papéis, setores e níveis de permissão sobre os módulos:

Papel / Setor	**Módulo SIGAPE-Afastamentos**	**Módulo SIGAPE-Protocolo**	**Permissões Operacionais Permitidas**
`servidor_comum` (Qualquer Setor)	Consulta (Somente seus dados)	Criar / Consultar (Somente seus processos)	Criar requerimento próprio, consultar histórico e baixar PDF final. Criar o próprio acesso pelo link Cadastro da tela de login.
`operador_setor` (SEDUC / SESA / PGM)	Consulta	Criar / Consultar / Tramitar	Abertura por terceiros, juntada de anexos, despacho e tramitação intersetorial.
`operador_setor` (RH)	Consultar	Criar / Consultar / Tramitar	Abertura por terceiros, alteração de dados de afastamento, registro de retornos. Validar, corrigir ou rejeitar cadastros pendentes.
`gestor_setor` (SESA / Perícia)	Editar / Homologar	Consultar / Editar / Tramitar	Homologação de laudos médicos, concessão de licenças de saúde. Concluir, reabrir, arquivar e desarquivar os processos que estão com o setor, respeitado o campo Conclusão exclusiva do setor do tipo do processo.
`gestor_setor` (PGM / SEDUC)	Consulta	Consultar / Editar / Tramitar	Confecção de pareceres jurídicos no editor interno, aprovação de minutas. Concluir, reabrir, arquivar e desarquivar os processos que estão com o setor, respeitado o campo Conclusão exclusiva do setor do tipo do processo.

Papel / Setor	Módulo SIGAPE-Afastamentos	Módulo SIGAPE-Protocolo	Permissões Operacionais Permitidas
`gestor_setor` (RH)	Criar / Editar	Criar / Consultar / Tramitar / Homologar	Homologação final de afastamentos, efetivação da suspensão/reativação de vantagens. Concluir, reabrir, arquivar e desarquivar os processos que estão com o setor, respeitado o campo Conclusão exclusiva do setor do tipo do processo. Validar, corrigir ou rejeitar cadastros pendentes.
`admin_sistema` (TI Municipal)	Criar / Consultar / Editar / Homologar	Criar / Consultar / Editar / Tramitar / Homologar	Gestão total de cadastros, parametrização de SLAs, carga de dados do RH 247, logs. Gerir o cadastro de tipos de processo. Validar, corrigir ou rejeitar cadastros pendentes.

Tabela 2: Matriz de Acesso RBAC do SIGAPE.

A definição desses papéis de acesso opera sob estritas condicionantes regulatórias e arquiteturais que balizam o desenvolvimento do projeto.

2.3 Ambiente Operacional

Esta seção especifica as tecnologias, linguagens, plataformas e infraestrutura necessárias para o desenvolvimento, execução e manutenção do sistema SIGAPE.

2.3.1 Linguagens e Frameworks de Desenvolvimento

- **Linguagem Principal:** JavaScript (ECMAScript 2022+), utilizado em toda a pilha de desenvolvimento (full-stack).
- **Camada de Front-end (Interface do Usuário):** JavaScript utilizando a biblioteca **ReactJS**, integrada a HTML5 e CSS3 para garantir uma interface reativa, modular e totalmente responsiva para desktops e dispositivos móveis.
- **Camada de Back-end (Regras de Negócio e APIs): Node.js** com o framework **Express.js**, responsável pela construção de uma API RESTful segura, escalável e de alto desempenho.

2.3.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- **Banco de Dados Relacional: MySQL (versão 8.0 ou superior)**.

- **Finalidade:** Armazenamento estruturado dos dados funcionais dos servidores, histórico e linha do tempo de tramitação dos processos, tabelas de visibilidade por setor/unidade, registros de licenças remuneradas, vantagens temporárias desativadas e logs de auditoria.

2.3.3 Plataformas de Execução

- **Plataforma do Cliente (Usuário Final):**
  - Aplicação Web totalmente acessível via navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) sem necessidade de instalação de plugins ou softwares locais.
  - Suporte e compatibilidade com múltiplos dispositivos (desktops, notebooks, tablets e smartphones).
- **Plataforma do Servidor:**
  - Sistema Operacional **Linux** (distribuição estável como Ubuntu Server 22.04 LTS ou Debian 11/12).
  - Ambiente de runtime **Node.js** para execução dos serviços de aplicação.

2.3.4 Infraestrutura, Hospedagem e Serviços Externos

- **Infraestrutura de Hospedagem:** Servidor web dedicado ou Máquina Virtual (VM) em ambiente de nuvem ou servidor local sob gestão e manutenção da Prefeitura Municipal de Acopiara.
- **Segurança e Protocolos de Rede:**
  - Comunicação criptografada via protocolo **HTTPS (Certificado SSL/TLS)** para garantia da privacidade e integridade dos dados em trânsito.
  - Política de rotina automatizada de **backup diário do banco de dados MySQL**.
- **Serviços de Comunicação e Notificação:**
  - **Servidor SMTP / Serviço de E-mail:** Para envio automatizado dos alertas e notificações de término de licença aos servidores e gestores do RH.

2.4 Restrições de Projeto e Regulatórias

2.4.1 Prazo e cronograma

O SIGAPE é desenvolvido na disciplina Projeto Integrador em Engenharia de Software I, em um único semestre letivo. As entregas dependem do calendário da disciplina.

- **Semestre letivo:** 2026.2
- **Entrega do SRS:** 12/10/2026
- **Apresentação de requisitos:** 13/10/2026
- **Entrega do MVP:** *a definir*
- **Entrega final:** *a definir*

Como o prazo é de um semestre, o MVP contempla os requisitos de prioridade **Alta** (RF e RNF). Os de prioridade Média e Baixa são implementados na medida do tempo e, se não couberem, ficam como trabalho futuro.

2.4.2 Equipe e recursos humanos

- **Equipe de desenvolvimento:**
    - Antônio Cainan Moura Queiroz (Desenvolvedor);
    - Italo Renan Ferreira de Queiroz (Desenvolvedor);
    - Lara Ferreira de Sousa (Desenvolvedora);
    - Ney Adrian Casimiro Oliveira (Desenvolvedor).
- **Orientação:** Prof. Me. Wedson Carlos Gomes de Oliveira.
- **Cliente e fonte de requisitos:** setor de RH da Prefeitura de Acopiara.
- A equipe tem dedicação parcial ao projeto, compartilhada com as demais disciplinas.

2.4.3 Orçamento

O projeto não tem orçamento financeiro dedicado, por ser acadêmico. Por isso, são usadas ferramentas gratuitas ou de código aberto (React, Node.js, Express, MySQL Community, Linux). Custos de hospedagem, certificado TLS, servidor SMTP e backup externo deverão ser assumidos pela Prefeitura.

2.4.4 Restrições tecnológicas

- **Linguagem:** JavaScript (ECMAScript 2022 ou superior) em toda a pilha.
- **Front-end:** ReactJS com HTML5 e CSS3, em layout responsivo.
- **Back-end:** Node.js com Express.js, em API RESTful.
- **Banco de dados:** MySQL 8.0 ou superior.
- **Servidor:** Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS ou Debian 11/12).
- Acesso do usuário por navegador moderno, sem plugins nem instalação.
- A única integração com o RH 247 é a leitura de arquivos CSV; não há acesso direto ao banco da folha.
- Envio de e-mail pelo servidor SMTP da Prefeitura.
- **Controle de versão e repositório de código:** Git / GitHub.

2.4.5 Restrições regulatórias e legais

- **Isolamento do e-Social:** o SIGAPE não grava nas tabelas nem nos layouts do e-Social. Informações de afastamento ficam isoladas, e só se oferecem visões de consulta para auditoria.
- **Acopiara Prev:** as regras de contagem de tempo de serviço e de contribuição devem ser preservadas, e os registros de afastamento não podem criar lacunas nem contagens indevidas.
- **LGPD (Lei 13.709/2018):** laudos e exames são dados pessoais sensíveis e exigem finalidade, minimização e controle de acesso.
- **Assinatura eletrônica:** segue a Lei 14.063/2020, na modalidade simples.
- **Acessibilidade:** WCAG 2.1 nível AA e eMAG.
- **Normas municipais e auditoria:** estatuto dos servidores (Lei nº 1.205/2003) e leis municipais sobre licenças e vantagens, e eventuais exigências do TCE-CE.

2.4.6 Restrições operacionais e de infraestrutura

- **Hospedagem:** servidor dedicado ou máquina virtual sob gestão da Prefeitura.

- **Letramento digital e conectividade:** parte dos servidores tem pouca experiência com sistemas e acesso lento à internet, especialmente na zona rural. Por isso o sistema prevê abertura de processos por terceiros e carregamento leve.
- **Dependência da TI da Prefeitura:** o servidor SMTP e o certificado TLS dependem do setor de Tecnologia da Informação (TI) da Prefeitura fornecê-los em tempo hábil.
- **Janela de uso:** o serviço é dimensionado para o expediente de segunda a sexta, das 07:00 às 14:00.

2.4.7 Restrições de desenvolvimento e testes

- Durante o desenvolvimento e os testes acadêmicos, não são usados dados reais de servidores nem laudos reais. Todos os dados são fictícios ou anonimizados, em respeito à LGPD.
- A carga real do RH 247 só ocorre na implantação, com autorização da Prefeitura e a base legal e o encarregado de dados definidos.
- O escopo do semestre é limitado pelo MVP descrito em 2.4.1.

2.5 Suposições e Dependências

A especificação do SIGAPE parte das premissas e dependências abaixo. As premissas são hipóteses assumidas até serem validadas com o cliente; se alguma não se confirmar, os requisitos indicados no item precisam ser revistos. As dependências são o que o projeto precisa receber de terceiros para ser implantado e operado.

2.5.1 Premissas

1. **[P01] Volumes de referência:** assume-se, para dimensionar o sistema e os testes, até 3.000 servidores cadastrados, 100 usuários internos com acesso, 5.000 processos por ano e 25.000 processos acumulados, com média de 5 documentos de 1 MB por processo (cerca de 25 GB por ano). Afeta: RNF01, RNF02, RNF05.
2. **[P02] Ambiente de referência para testes de desempenho:** servidor com 4 vCPU, 8 GB de memória e disco SSD, com MySQL 8.0 e Node.js LTS na mesma máquina. Afeta: RNF01, RNF02, RNF03, RNF05.
3. **[P03] Expediente:** o sistema é usado de segunda a sexta, das 07:00 às 14:00, horário de expediente do RH da prefeitura, mas pode ser utilizado em horários diversos, no fuso America/Fortaleza (seção 2.4.6). Afeta: RNF21.
4. **[P04] Tipos de licença e prazos:** o sistema controla licença de saúde, licença-maternidade, de 120 dias para servidoras temporárias e comissionadas e de 180 dias para efetivas, e demais licenças remuneradas. Os prazos são estabelecidos pelo perito médico oficial. A base legal é o Estatuto dos Servidores (Lei 1.205, de 17 de março de 2003). Afeta: RF08, RF10, RF14, RN06, RN07.
5. **[P05] Contagem de datas:** os prazos são contados em dias corridos, com data fim = data de início + dias - 1 e retorno previsto no dia seguinte à data fim. Afeta: RF08, RF11, RF13, RF14, RN08.
6. **[P06] Assinatura eletrônica simples:** assume-se que a Prefeitura aceita pareceres, laudos e homologações assinados com assinatura eletrônica simples (Lei 14.063/2020), sem certificado ICP-Brasil. Se a Prefeitura exigir ICP-Brasil, o custo e o prazo aumentam e o requisito sai do escopo desta versão. Afeta: RF10, RF22, RN19.

7. **[P07] Identificação e contato dos usuários:** cada servidor tem matrícula única, e os usuários internos têm e-mail válido cadastrado. O servidor sem e-mail recebe apenas as notificações dentro do sistema. Afeta: RF01, RF02, RF11, RF12, RF34, RF35.
8. **[P08] Acesso dos usuários:** os usuários internos (RH, PGM, SESA e SEDUC) têm computador com navegador moderno e internet estável. Parte dos servidores, em especial na zona rural ou em cargos operacionais, tem pouca experiência digital ou acesso lento à internet; por isso o operador pode abrir processos em nome do servidor (RN14), e as telas funcionam em celular e em conexões lentas. Afeta: RF18, RN14, RNF04, RNF16.

2.5.2 Dependências

1. **[D01] Exportação e importação do arquivo CSV do RH 247:** um servidor do setor de Recursos Humanos, com acesso ao RH 247, exporta o arquivo de carga no layout versionado (RNF29) e o importa no SIGAPE. O SIGAPE não acessa o banco do RH 247. Sem o arquivo, o cadastro de servidores é feito manualmente (RF07). Afeta: RF05, RF06, RF07, RNF29.
2. **[D02] Infraestrutura da Prefeitura:** servidor ou máquina virtual Linux, domínio, certificado TLS e cópia externa dos backups, fornecidos pela Prefeitura. Afeta: RNF07, RNF21, RNF22.
3. **[D03] Servidor SMTP da Prefeitura:** conta de envio de e-mail, com limite diário compatível com os alertas e a recuperação de senha. Afeta: RF02, RF11, RNF25.
4. **[D04] Operador da folha de pagamento:** aplica manualmente, no RH 247, as ordens de suspensão e de reativação geradas pelo SIGAPE (RN02). O benefício financeiro do sistema depende desse passo. Afeta: RF10, RF13.
5. **[D05] Validação pelo setor de Recursos Humanos:** o RH confirma as regras que ainda são decisão de projeto (RN08, RN10, RN22 e RF29) e participa dos testes de usabilidade (RNF19). Afeta: RN08, RN10, RN22, RF29, RNF19.
6. **[D06] Base legal:** o jurídico da Prefeitura informa a base legal das regras, a começar pelo estatuto dos servidores (Lei 1.205/2003, conforme a seção 1.4) e pelas leis municipais sobre licenças e vantagens, e a tabela de temporalidade de documentos (se houver). Afeta: RN03, RN06, RN07, RN11, RN23.
7. **[D07] Encarregado de dados:** a Prefeitura indica o encarregado pelo tratamento de dados pessoais (LGPD) e autoriza a carga real de dados antes da implantação (seção 2.4.7). Afeta: RNF13, RN24.
8. **[D08] Adesão dos setores:** PGM, SESA e SEDUC passam a receber e despachar processos pelo sistema. Se continuarem usando papel, o histórico do processo fica incompleto. Afeta: RF25, RF26.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO SOFTWARE

3.1 Requisitos Funcionais

Acesso e administração (comum aos dois módulos)

RF01 — Autenticação de usuários

Prioridade: Alta · **Perfis:** todos · **Origem:** wireframe 'Login'; RNF08, RNF09 **Descrição:** O sistema deve autenticar o usuário por matrícula e senha antes de liberar qualquer funcionalidade. **Critérios de aceitação:**

1. Requisições sem sessão autenticada são negadas, inclusive por URL direta.
2. Após 5 tentativas consecutivas com senha incorreta, a conta é bloqueada por 15 minutos.
3. A sessão expira após 30 minutos de inatividade.
4. Cada login e cada falha são gravados no log de auditoria (RNF04).

RF02 — Recuperação de senha

Prioridade: Média · **Perfis:** todos · **Origem:** wireframe 'Esqueceu a senha?' **Descrição:** O sistema deve permitir que o usuário redefina a senha por link enviado ao e-mail cadastrado. **Critérios de aceitação:**

1. O link é de uso único e expira em 30 minutos.
2. A mensagem exibida é a mesma caso exista ou não o e-mail informado.
3. A nova senha segue a política definida no RNF03.

RF03 — Gestão de usuários e perfis

Prioridade: Alta · **Perfis:** admin_sistema · **Origem:** seção 2.2 **Descrição:** O sistema deve permitir ao administrador criar, editar e inativar usuários, atribuindo a cada um um papel e um setor (RH, PGM, SEDUC ou SESA/Perícia). O servidor comum cria o próprio acesso pelo autocadastro (RF34). **Critérios de aceitação:**

1. A inativação preserva todo o histórico do usuário; não há exclusão física.
2. Toda alteração de papel ou setor é registrada no log com usuário, data e valor anterior.
3. Permissões efetivas seguem a Matriz de Acesso RBAC da Tabela 2.

RF04 — Painel de controle

Prioridade: Média · **Perfis:** todos · **Origem:** wireframe 'Painel de Controle' **Descrição:** O sistema deve exibir, após o login, atalhos para as funcionalidades permitidas ao papel do usuário. **Critérios de aceitação:**

1. Cada atalho exibido corresponde a uma permissão do papel na Tabela 2.
2. O painel mostra a quantidade de notificações não lidas e de processos com prazo vencido (RF27).
3. Qualquer funcionalidade principal é alcançada em até 3 cliques a partir do painel (RNF01).

Módulo SIGAPE-Afastamentos

RF05 — Importação da base do RH 247

Prioridade: Alta · **Perfis:** admin_sistema, gestor_setor (RH) · **Origem:** entrevistas com o RH; Ficha Funcional **Descrição:** O sistema deve importar arquivo CSV (UTF-8) exportado do RH 247, criando ou atualizando servidores pela matrícula. **Critérios de aceitação:**

1. Os campos importados são apenas: matrícula, nome, CPF, cargo, setor de lotação, unidade de exercício, data de admissão, vínculo, situação, e-mail, telefone e vantagens ativas (tipo e valor). Dados como RG, PIS e deficiência não são importados.
2. Arquivo com campo obrigatório ausente é rejeitado, informando linha e campo.
3. Ao final, o sistema exibe quantos registros foram inseridos, atualizados e rejeitados.
4. Servidor ausente em uma nova carga não é excluído.
5. Quando a matrícula do arquivo coincide com a de um servidor pendente de validação, os dados do arquivo prevalecem; se o CPF confere, o servidor passa a Validado, e se não confere, o registro fica marcado como conflito para o RH (RF35 e RN25).

RF06 — Busca rápida de servidor

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor, gestor_setor, admin_sistema · **Origem:** entrevistas com o RH; seção 5.1 **Descrição:** O sistema deve permitir localizar servidores por matrícula, CPF ou nome parcial, acionável pela tecla F2 em qualquer tela no desktop e por campo de busca equivalente no celular. **Critérios de aceitação:**

1. O nome parcial exige no mínimo 3 caracteres.
2. O resultado aparece em até 2 segundos (RNF02).
3. Ao selecionar um servidor, os dados dele preenchem o formulário em uso.

RF07 — Cadastro e manutenção de servidores

Prioridade: Média · **Perfis:** operador_setor e gestor_setor (RH), admin_sistema · **Origem:** wireframes 'Servidores' e 'Cadastro de Servidor' **Descrição:** O sistema deve permitir cadastrar manualmente, editar, inativar e listar servidores, como contingência para quem não consta na carga do RH 247. **Critérios de aceitação:**

1. Os campos seguem o wireframe: nome, telefone, e-mail, endereço completo, matrícula, data de admissão, situação, cargo, vínculo, setor e unidade de exercício.
2. Matrícula duplicada é rejeitada.
3. A inativação é lógica; servidor com afastamento ou processo vinculado nunca é excluído.
4. A listagem tem filtros por nome, matrícula, cargo, vínculo e situação de cadastro e exporta em PDF com o cabeçalho oficial.

RF08 — Registro de licença/afastamento

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor (RH) · **Origem:** entrevistas com o RH; wireframe 'Cadastro de Licença/Afastamento'; RN06 **Descrição:** O sistema deve registrar licenças informando servidor, tipo, data de início, quantidade de dias, motivo e embasamento (nº do protocolo ou requerimento), calculando a data fim e a data de retorno prevista. **Critérios de aceitação:**

1. Data fim = início + dias − 1 e retorno prevista = fim + 1; a data fim não é editável.
2. Início retroativo a mais de 30 dias exibe alerta e exige confirmação.
3. A licença que se sobrepõe a outra do mesmo servidor é bloqueada.
4. O registro nasce com status 'Em andamento', se o período já foi iniciado.

RF09 — Definição das vantagens a suspender

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor (RH) · **Origem:** wireframe 'Vantagens desativadas'; RN03 **Descrição:** O sistema deve pré-carregar, a partir da base importada, as vantagens ativas do servidor ligadas ao trabalho presencial e permitir ao operador incluir ou remover itens antes de salvar a licença. **Critérios de aceitação:**

1. Os tipos de vantagem e a marcação de 'presencial' são parametrizáveis pelo administrador.
2. Cada item mostra o nome e o valor em R$; o total a suspender é exibido.
3. Toda inclusão ou remoção manual é registrada no log.

RF10 — Gerar PDF com ordem de suspensão das vantagens

Prioridade: Alta · **Perfis:** gestor_setor (RH) · **Origem:** RN01, RN02, RN03 **Descrição:** O sistema deve permitir ao gestor do RH gerar a ordem de suspensão das vantagens em PDF, incluindo os dados funcionais do servidor. **Critérios de aceitação:**

1. A ordem lista vantagens, valores e vigência (início a fim) e usa o timbre oficial.
2. O sistema não grava dados no RH 247 nem no e-Social.

RF11 — Alerta de término de licença

Prioridade: Alta · **Perfis:** sistema; destinatários: operador_setor e gestor_setor (RH) · **Origem:** entrevistas com o RH; wireframe 'Notificação' **Descrição:** O sistema deve gerar, uma vez por licença, alerta quando faltarem 10 dias ou menos para a data fim. **Critérios de aceitação:**

1. Uma varredura diária seleciona licenças 'Em andamento' com (data fim − hoje) ≤ 10 e sem alerta enviado, o que evita perda se a varredura falhar um dia.
2. O alerta vira notificação no sistema (RF12) e e-mail para os usuários do RH e para o servidor, se ele tiver e-mail cadastrado.
3. A mensagem traz nome, matrícula, data fim e instruções para comprovante de retorno ou perícia de prorrogação.
4. Licença registrada já com menos de 10 dias restantes gera o alerta imediatamente.

RF12 — Central de notificações

Prioridade: Média · **Perfis:** todos · **Origem:** wireframes 'Notificações' **Descrição:** O sistema deve listar as notificações do usuário e permitir gerenciá-las. **Critérios de aceitação:**

1. A lista mostra título, data e hora e link para detalhes, com contador de não lidas.
2. É possível marcar como lida ou não lida, individualmente ou em lote.

3. Há filtros por situação (lida/não lida) e período, e exportação da lista em PDF.

RF13 — Confirmação de retorno e ordem de reativação

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor (RH) · **Origem:** entrevistas com o RH; wireframe 'Confirmar retorno do servidor'; RN04 **Descrição:** O sistema deve registrar o retorno presencial do servidor e gerar a ordem de reativação das vantagens suspensas. **Critérios de aceitação:**

1. A confirmação é manual; o fim do prazo da licença nunca reativa vantagens.
2. O sistema grava data do retorno (não futura), hora e usuário, e muda o status para 'Encerrado'.
3. A ordem de reativação em PDF indica a competência da folha seguinte.
4. Licença com retorno previsto vencido e sem confirmação aparece como 'Retorno pendente' no painel e na lista (RF16).

RF14 — Prorrogação de licença

Prioridade: Média · **Perfis:** operador_setor e gestor_setor (RH) · **Origem:** entrevistas com o RH; Requerimento Padrão **Descrição:** O sistema deve registrar prorrogação vinculada à licença original, desde que solicitada antes do término. **Critérios de aceitação:**

1. A prorrogação só é aceita se a data de solicitação for menor ou igual à data fim vigente.
2. A homologação segue o RF10, com novo laudo assinado.
3. O novo período começa no dia da data de retorno prevista anterior, sem lacuna na suspensão das vantagens.
4. A licença original recebe status 'Prorrogado' e o encadeamento fica visível.

RF15 — Acompanhamento de readaptação funcional

Prioridade: Baixa · **Perfis:** operador_setor (RH, SEDUC, SESA), gestor_setor (RH) · **Origem:** Requerimento Padrão **Descrição:** O sistema deve registrar o acompanhamento de readaptação funcional do servidor. **Critérios de aceitação:**

1. O registro contém servidor, setor de origem, laudo em PDF (até 15 MB) com as atribuições vedadas, nº e data da portaria e status.
2. O histórico de readaptações é consultável por servidor.

RF16 — Consulta de afastamentos

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor e gestor_setor (RH), admin_sistema; leitura para SESA · **Origem:** wireframe 'Controle de Licenças' **Descrição:** O sistema deve listar licenças e afastamentos com filtros. **Critérios de aceitação:**

1. As colunas são servidor, matrícula, início, fim e status, com contador 'N servidores afastados'.
2. Os filtros são servidor, matrícula, tipo, status, secretaria e período.
3. O resultado aparece em até 2 segundos (RNF02).

RF17 — Relatório gerencial de afastamentos em PDF

Prioridade: Média · **Perfis:** gestor_setor (RH), admin_sistema · **Origem:** entrevistas com o RH; RN02 **Descrição:** O sistema deve gerar relatório de servidores afastados e restabelecidos, parametrizável por período, secretaria e tipo de licença. **Critérios de aceitação:**

1. O PDF usa o cabeçalho oficial e traz data, hora e usuário de geração.
2. Há totalizadores dos valores suspensos e dos reativados no período.

Módulo SIGAPE-Protocolo

RF18 — Abertura de processo

Prioridade: Alta · **Perfis:** servidor_comum (em nome próprio), operador_setor (em nome de terceiros) · **Origem:** Requerimento Padrão; wireframe 'Abertura de Processo'; RN01 **Descrição:** O sistema deve abrir processos informando tipo, servidor interessado, assunto do catálogo (RF19) e nível de acesso (RF30). **Critérios de aceitação:**

1. Para servidor_comum, o interessado é fixo e é o próprio usuário; para operador, é escolhido pela busca do RF06.
2. Sem assunto válido do catálogo, o processo não é salvo.
3. O número é gerado no formato AAAA.SETOR.NNNN (ex.: 2026.RH.0001), sequencial por setor e ano, sem reutilização.
4. O log grava o operador (nome e CPF) e o setor de origem.
5. O processo aberto por servidor_comum é recebido pelo RH.

RF19 — Catálogo de assuntos

Prioridade: Média · **Perfis:** admin_sistema · **Origem:** Formulário Padrão de Requerimento **Descrição:** O sistema deve manter o catálogo de assuntos do Formulário Padrão do município, editável sem alterar o código-fonte. **Critérios de aceitação:**

1. O catálogo inicial reproduz os assuntos do Formulário Padrão.
2. O administrador cria, edita e inativa assuntos.
3. Assunto inativado deixa de aparecer em novos processos e continua nos antigos.

RF20 — Inserção de documentos no processo

Prioridade: Alta · **Perfis:** servidor_comum (anexos próprios), operador_setor, gestor_setor · **Origem:** wireframes 'Inserir Documento'; Requerimento Padrão **Descrição:** O sistema deve permitir inserir documentos em um processo, escolhendo o tipo (Formulário Padrão de Requerimento, Anexo, Parecer, Exame Médico Pericial ou Despacho) e o nível de acesso. **Critérios de aceitação:**

1. O upload aceita PDF, PNG e JPEG de até 15 MB.
2. Cada documento recebe número sequencial por processo (00001, 00002...), imutável.
3. Cada inserção gera um evento no andamento (RF24).

4. O documento só pode ser editado ou excluído enquanto não estiver assinado (RF22); depois, a correção é feita com novo documento.
5. Só quem tem a posse do processo (RF25) pode inserir documentos, exceto o interessado, que pode anexar enquanto o processo estiver em andamento.

RF21 — Editor de texto interno

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor, gestor_setor (RH, PGM, SESA, SEDUC) · **Origem:** wireframes 'Editor de texto padrão' **Descrição:** O sistema deve oferecer editor de texto formatado para elaborar requerimentos, pareceres, laudos e despachos. **Critérios de aceitação:**

1. O editor oferece fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e alinhamento, com timbre oficial no cabeçalho.
2. Há modelos pré-definidos (Formulário Padrão de Requerimento e Parecer).
3. O rascunho é salvo automaticamente a cada 60 segundos e recuperado após falha.
4. Ao finalizar, o conteúdo vira PDF anexado ao processo.

RF22 — Assinatura eletrônica de documentos

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor, gestor_setor · **Origem:** wireframes 'Assinado digitalmente'; Lei 14.063/2020 **Descrição:** O sistema deve assinar eletronicamente o documento com a identidade do usuário autenticado. **Critérios de aceitação:**

1. Antes de assinar, o sistema exige nova digitação da senha.
2. O carimbo registra nome, matrícula, cargo, setor, data e hora.
3. O sistema grava o hash SHA-256 do documento; documento assinado fica imutável.
4. Pareceres e laudos só podem ser assinados por gestor_setor do setor emissor.
5. PDF já assinado fora do sistema é aceito como anexo, sem validação da cadeia de certificação.

RF23 — Numeração de pareceres, laudos e despachos

Prioridade: Média · **Perfis:** sistema · **Origem:** RN05 **Descrição:** O sistema deve atribuir identificador único a cada parecer, laudo e despacho no momento da assinatura. **Critérios de aceitação:**

1. O formato é TIPO-SETOR-NNNN/AAAA, com TIPO em PARECER, LAUDO ou DESPACHO.
2. A sequência é por tipo, setor e ano, e reinicia a cada ano.
3. Números de documentos cancelados não são reutilizados.

RF24 — Visualização do processo e andamento

Prioridade: Alta · **Perfis:** todos, conforme RF30 · **Origem:** wireframes 'Controle do Processo'; RN05 **Descrição:** O sistema deve exibir o processo em tela única com dados do interessado, lista de documentos, visualizador do documento selecionado e andamento cronológico. **Critérios de aceitação:**

1. O visualizador oferece zoom, navegação entre páginas e download do original.
2. O andamento mostra data, hora, setor, usuário e evento, e só recebe novos registros, nunca alterações ou exclusões.
3. A tela mostra as ações disponíveis ao perfil: inserir documento, tramitar e exportar.

RF25 — Tramitação de processos

Prioridade: Alta · **Perfis:** operador_setor, gestor_setor · **Origem:** wireframes 'Enviar Processo'; entrevistas com o RH **Descrição:** O sistema deve enviar o processo a outro setor (RH, PGM, SEDUC ou SESA/Perícia), transferindo a posse para o destino. **Critérios de aceitação:**

1. O formulário de envio tem setor de destino, a opção 'Manter visível na caixa de entrada principal deste setor' e o prazo de retorno opcional.
2. O envio gera o evento 'Processo enviado para <setor>' no andamento.
3. Processo sem documentos não pode ser enviado.
4. Após o envio, o remetente perde a edição e mantém a leitura (RF26).

RF26 — Acompanhamento pelo setor remetente

Prioridade: Média · **Perfis:** operador_setor, gestor_setor · **Origem:** entrevistas com o RH; wireframes **Descrição:** O sistema deve manter os processos enviados visíveis ao setor remetente, em leitura. **Critérios de aceitação:**

1. Todo processo enviado aparece na caixa 'Acompanhamento' do remetente até ser concluído.
2. Se a opção do RF25 estiver marcada, o processo também aparece na caixa de entrada principal do remetente.

RF27 — Controle de prazos (SLA)

Prioridade: Média · **Perfis:** gestor_setor, admin_sistema · **Origem:** entrevistas com o RH; wireframes **Descrição:** O sistema deve controlar o prazo de resposta de cada processo por setor e sinalizar atrasos. **Critérios de aceitação:**

1. O prazo é o informado no envio (RF25) ou o padrão por setor e assunto, configurado pelo administrador (valores a definir com o cliente).
2. Processo com prazo vencido recebe cor vermelha, ícone e o texto 'Prazo vencido', sem depender só da cor.
3. O painel do gestor lista os processos vencidos e o tempo de permanência em cada setor.
4. Processos concluídos, cancelados ou arquivados não geram sinalização de prazo vencido.

RF28 — Caixas e consulta de processos

Prioridade: Alta · **Perfis:** todos, conforme RF30 · **Origem:** wireframes 'Processos' **Descrição:** O sistema deve listar processos em caixas de Entrada, Acompanhamento e Todos do setor, com filtros. **Critérios de aceitação:**

1. As colunas são número, tipo, assunto, setor atual, status e última tramitação, com contador 'N processos'.
2. Os filtros são número, assunto, setor, status, período e servidor interessado.
3. servidor_comum vê apenas os processos em que é interessado.
4. O resultado aparece em até 2 segundos (RNF02).
5. Processos concluídos, cancelados ou arquivados não aparecem nas caixas de Entrada e de Acompanhamento e continuam consultáveis em Todos do setor, pelo filtro de status.

RF29 — Encerramento, reabertura, cancelamento e arquivamento

Prioridade: Média · **Perfis:** gestor_setor do setor que detém a posse do processo; autor, para o cancelamento · **Origem:** RN22; decisão de projeto · **Descrição:** O sistema deve permitir concluir, reabrir, cancelar e arquivar processos. **Critérios de aceitação:**

1. Os status possíveis são 'Em andamento', 'Concluído', 'Cancelado' e 'Arquivado'.
2. A conclusão exige despacho final assinado pelo gestor do setor que conclui e deixa o processo em leitura.
3. A reabertura exige justificativa registrada no andamento.
4. O cancelamento só é permitido antes da primeira tramitação, pelo autor, com justificativa.
5. O arquivamento é permitido a qualquer tempo, podendo o processo ser desarquivado, com justificativa.
6. A conclusão, a reabertura, o arquivamento e o desarquivamento só são permitidos ao gestor do setor que detém a posse do processo. Se o tipo do processo tiver setores marcados em 'Conclusão exclusiva do setor' (RF33), só o gestor de um desses setores executa essas ações, e os demais recebem a mensagem 'Este tipo de processo só pode ser concluído pelo setor X; tramite o processo'.
7. O processo de requerimento de licença só pode ser concluído depois que o RH homologar ou indeferir a licença no módulo de Afastamentos.

RF30 — Nível de acesso Público/Privado

Prioridade: Alta · **Perfis:** todos · **Origem:** wireframes 'Nível de Acesso'; RNF08, RNF09; LGPD **Descrição:** O sistema deve aplicar o nível de acesso de cada processo e documento. **Critérios de aceitação:**

1. Público é visível aos usuários dos setores pelos quais o processo tramitou e ao interessado.
2. Privado é visível apenas ao autor, ao setor com a posse, ao gestor do RH e ao interessado.
3. Exame Médico Pericial e laudos são Privados por padrão.
4. Acesso a item privado por usuário não autorizado é negado, inclusive por URL direta, e a tentativa é registrada no log.

RF31 — Exportação de processo e documentos em PDF

Prioridade: Média · **Perfis:** conforme RF30 · **Origem:** wireframes (botão PDF); Requerimento Padrão **Descrição:** O sistema deve exportar o processo integral ou um documento individual em PDF. **Critérios de aceitação:**

1. O processo integral traz os documentos em ordem numérica e o andamento.
2. Todas as páginas têm o timbre oficial da Prefeitura.
3. O arquivo se chama pelo número do processo.
4. O compartilhamento por e-mail ou aplicativo de mensagens é feito pelo usuário, fora do sistema.

RF32 — Validação pública de autenticidade

Prioridade: Baixa · **Perfis:** público (sem login) · **Origem:** entrevistas com o RH **Descrição:** O sistema deve permitir confirmar a autenticidade de um PDF exportado por código de verificação. **Critérios de aceitação:**

1. Cada PDF exportado traz um código único e um QR code no rodapé.
2. A página pública mostra tipo, número, data de emissão, setor emissor e se o hash confere.
3. A página não exibe o conteúdo do documento.

RF33 — Cadastro de tipos de processo

Prioridade: Média · **Perfis:** admin_sistema · **Origem:** wireframe 'Abertura de Processo' (campo Tipo); decisão de projeto **Descrição:** O sistema deve manter o cadastro de tipos de processo, cada um com o setor que tem exclusividade para concluí-lo. **Critérios de aceitação:**

1. O cadastro inicial tem o tipo 'Requerimento', com o campo 'Conclusão exclusiva do setor' marcado como RH.
2. O administrador cria, edita e inativa tipos e marca, no campo 'Conclusão exclusiva do setor', um ou mais setores (RH, PGM, SEDUC, SESA/Perícia). Se o campo estiver em branco, qualquer setor que detenha a posse do processo pode concluí-lo.
3. Tipo inativado deixa de aparecer em novos processos e continua nos antigos.
4. As alterações do cadastro são registradas no log de auditoria (RNF14).

RF34 — Autocadastro do servidor

Prioridade: Baixa · **Módulo:** comum aos dois módulos · **Perfis:** servidor_comum · **Origem:** wireframe 'Login' (link Cadastro); decisão de projeto.

Descrição: O sistema deve permitir que o servidor crie o próprio acesso sozinho, conste ou não na base importada do RH 247.

Critérios de aceitação:

1. O servidor informa matrícula, CPF, nome completo, e-mail, telefone, cargo, vínculo (efetivo, temporário ou comissionado), setor de lotação e data de admissão.

2. Se a matrícula já consta na base e o CPF confere, o sistema envia o link de confirmação ao e-mail que está na base e, ao concluir, o acesso fica ativo e o servidor, validado. Se a base não tem e-mail para essa matrícula, vale o item 3.
3. Se a matrícula não consta na base, o sistema envia o link ao e-mail informado e, ao concluir, cria o servidor com o status 'Pendente de validação' (RN25 e RF35).
4. O link é de uso único e válido por 30 minutos, e nele o servidor define a senha segundo a política do RNF08.
5. A conta criada tem o papel servidor_comum. Os papéis de operador e de gestor só são atribuídos pelo administrador (RF03).
6. Se a matrícula já tem conta, se o CPF não confere com o da base ou se o CPF já está ligado a outra matrícula, o sistema exibe uma mensagem única e genérica, por exemplo 'Não foi possível concluir o cadastro. Se você já tem acesso, use Esqueceu a senha?; se o problema continuar, procure o RH', sem revelar se a matrícula ou o CPF existem. As tentativas repetidas são limitadas como no RF01.

RF35 — Validação de cadastros pendentes

Prioridade: Baixa · **Módulo:** Afastamentos · **Perfis:** operador_setor e gestor_setor (RH) · **Origem:** decisão de projeto.

Descrição: O sistema deve permitir ao RH conferir os servidores cadastrados por autocadastro e validá-los, corrigi-los ou rejeitá-los.

Critérios de aceitação:

1. A lista mostra os servidores 'Pendente de validação', com os dados informados e a data do cadastro, e o painel de controle exibe o número de pendentes (RF04).
2. Validar muda o status para 'Validado' e grava usuário, data e hora. O RH pode corrigir os dados antes de validar, e as correções vão para o log de auditoria (RNF14).
3. Rejeitar exige justificativa, inativa o acesso do servidor e mantém o registro, pois a exclusão é sempre lógica (RNF23).
4. Quando o RH importa o arquivo do RH 247 (RF05) e a matrícula coincide com a de um servidor pendente, os dados do arquivo prevalecem. Se o CPF confere, o servidor passa a 'Validado'; se não confere, o registro fica marcado como conflito para o RH resolver.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Desempenho e Escalabilidade

RNF01 — Tempo de resposta de consultas e telas

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste de carga (k6 ou JMeter) · **RFs:** RF06, RF16, RF28
Descrição: O sistema deve responder rapidamente às consultas, buscas e listagens.
Critérios:

1. Busca de servidor (F2), listagens de afastamentos e listagem de processos: p95 ≤ 2,0 s.

2. Abertura da tela de um processo com até 20 documentos: p95 ≤ 3,0 s.
3. Medido no ambiente de referência (P02), com os volumes da P01.

RNF02 — Capacidade de usuários simultâneos

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste de carga **Descrição:** O sistema deve suportar 100 usuários simultâneos sem degradação acima do limite definido. **Critérios:**

1. Com 100 usuários simultâneos, p95 ≤ 3,0 s nas operações do RNF01.
2. Taxa de erro HTTP 5xx ≤ 0,5% durante 30 minutos de carga contínua.

RNF03 — Geração de PDF e envio de arquivos

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste de desempenho · **RFs:** RF17, RF20, RF31 **Descrição:** O sistema deve gerar PDFs e receber arquivos em tempo compatível com o uso diário. **Critérios:**

1. Relatório de até 500 registros (RF17): ≤ 10 s.
2. Exportação de processo integral de até 100 páginas (RF31): ≤ 15 s.
3. Upload de arquivo de 15 MB: ≤ 30 s em conexão de 5 Mbps.

RNF04 — Carregamento em conexões lentas

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste (Lighthouse, perfil Slow 4G) · **Origem:** servidores da zona rural **Descrição:** O sistema deve carregar as telas de login e painel mesmo em conexões de baixa velocidade. **Critérios:**

1. Login e painel de controle ficam utilizáveis em ≤ 5 s no perfil Slow 4G do Lighthouse.
2. O peso transferido no primeiro carregamento do painel é ≤ 1 MB.

RNF05 — Escalabilidade de volume

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste de carga com dados sintéticos **Descrição:** O sistema deve manter os tempos do RNF01 quando o volume de dados triplicar. **Critérios:**

1. Com 9.000 servidores e 75.000 processos, os limites do RNF01 continuam atendidos.
2. O armazenamento é dimensionado para 5 anos (cerca de 150 GB) e pode ser ampliado sem alterar o código.

RNF06 — Rotinas agendadas

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste · **RFs:** RF11 **Descrição:** O sistema deve concluir a varredura diária de alertas e o envio de e-mails em tempo previsível. **Critérios:**

1. A varredura sobre 3.000 servidores termina em ≤ 10 minutos.
2. Os e-mails de alerta são entregues ao servidor SMTP em ≤ 15 minutos após o fim da varredura.

Segurança e Privacidade

RNF07 — Criptografia em trânsito e em repouso

Prioridade: Alta · **Verificação:** Inspeção e Teste (testssl.sh ou SSL Labs) **Descrição:** O sistema deve proteger os dados em trânsito e em repouso. **Critérios:**

1. Todo acesso usa HTTPS com TLS 1.2 ou superior (preferencialmente 1.3), com HSTS ativo; requisições HTTP são redirecionadas.
2. A avaliação do certificado e da configuração TLS resulta em nota A ou equivalente.
3. Banco de dados, arquivos enviados e backups ficam em volume com criptografia AES-256.

RNF08 — Autenticação e política de senhas

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste e Inspeção · **RFs:** RF01, RF02 **Descrição:** O sistema deve armazenar e exigir senhas de forma segura. **Critérios:**

1. Senhas são armazenadas com bcrypt e fator de custo ≥ 12.
2. A senha tem no mínimo 10 caracteres e não pode constar em lista de senhas comuns.
3. Mensagens de login e de recuperação de senha não revelam se a matrícula ou o e-mail existe.

RNF09 — Gerenciamento de sessão

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste **Descrição:** O sistema deve proteger as sessões contra uso indevido. **Critérios:**

1. Cookies de sessão usam os atributos HttpOnly, Secure e SameSite.
2. Requisições que alteram dados exigem proteção contra CSRF.
3. A sessão expira após 30 minutos de inatividade e é invalidada no logout.

RNF10 — Controle de acesso por papel e setor

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste automatizado · **RFs:** RF03, RF30 **Descrição:** O sistema deve aplicar a Matriz de Acesso RBAC (Tabela 2) em todas as rotas e em todos os dados. **Critérios:**

1. Um teste automatizado cobre todas as combinações de papel, setor e módulo da Tabela 2; nenhuma permissão negada pode ser exercida.
2. Acesso por URL direta a laudos periciais e a documentos Privados por usuário não autorizado retorna 403 e gera registro de log.

RNF11 — Proteção contra vulnerabilidades web

Prioridade: Alta · **Verificação:** Análise estática e dinâmica **Descrição:** O sistema deve ser protegido contra as vulnerabilidades mais comuns (OWASP Top 10 vigente). **Critérios:**

1. A varredura com OWASP ZAP não aponta alertas de risco alto nas telas e APIs principais.
2. A auditoria de dependências (npm audit) não deixa vulnerabilidades críticas ou altas abertas na data de entrega.
3. Todas as consultas ao MySQL usam parâmetros, sem concatenação de texto.

RNF12 — Segurança de arquivos enviados

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste · **RFs:** RF15, RF20 **Descrição:** O sistema deve validar e proteger os arquivos enviados. **Critérios:**

1. O tipo é validado pelo conteúdo real do arquivo (PDF, PNG ou JPEG), e não só pela extensão; limite de 15 MB.
2. Os arquivos ficam fora de diretório público e só são servidos após a verificação de permissão do RF30.

RNF13 — Conformidade com a LGPD

Prioridade: Alta · **Verificação:** Inspeção documental **Descrição:** O sistema deve tratar dados pessoais conforme a Lei 13.709/2018, com atenção especial a dados de saúde (sensíveis). **Critérios:**

1. Existe inventário de dados com finalidade, base legal e prazo de retenção de cada categoria, validado com a Prefeitura.
2. A importação do RH 247 só traz os campos listados no RF05 (minimização).
3. Dados de saúde (laudos e exames) só são acessíveis aos perfis autorizados pelo RF30.
4. O servidor consegue consultar os próprios dados e processos (RF28).
5. A Prefeitura indica o encarregado de dados (dependência externa).

RNF14 — Log de auditoria à prova de adulteração

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste e Inspeção · **Origem:** requisitos de auditoria (TCE-CE, a confirmar) **Descrição:** O sistema deve registrar as operações relevantes em log que permita detectar qualquer alteração indevida. **Critérios:**

1. Cada registro contém ID do usuário, IP de origem, data e hora com precisão de milissegundos, ação, entidade afetada e valores anterior e atual.
2. A conta do banco usada pela aplicação não tem permissão de UPDATE nem DELETE na tabela de logs.
3. Cada registro guarda o hash do registro anterior, e uma rotina de verificação detecta e aponta qualquer quebra da cadeia.
4. O log não grava senhas nem o conteúdo de laudos; CPF aparece mascarado.
5. Os registros são mantidos por no mínimo 5 anos.

RNF15 — Integridade de documentos assinados

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste · **RFs:** RF22, RF32 **Descrição:** O sistema deve detectar qualquer alteração em documento depois de assinado. **Critérios:**

1. O hash SHA-256 gravado na assinatura é recalculado na abertura do documento.
2. Divergência bloqueia a exibição como 'válido' e gera registro no log.

Usabilidade e Acessibilidade

RNF16 — Responsividade e compatibilidade de navegadores

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste (Playwright e dispositivos reais) **Descrição:** O sistema deve funcionar em computadores e celulares sem instalar nada. **Critérios:**

1. Todas as telas renderizam sem quebra de layout nem rolagem horizontal de 360 px a 1920 px de largura.
2. Funciona nas duas últimas versões de Chrome, Firefox, Edge e Safari.

RNF17 — Acessibilidade

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste automatizado (axe-core) e auditoria manual **Descrição:** O sistema deve atender à WCAG 2.1 nível AA e ao eMAG nas telas principais. **Critérios:**

1. A varredura com axe-core não aponta violações críticas ou sérias nas telas de login, painel, listagens, formulários e processo.
2. A auditoria manual confirma navegação completa por teclado, uso com leitor de tela (NVDA) e contraste mínimo de 4,5:1.
3. Nenhuma informação é transmitida apenas por cor (por exemplo, prazo vencido no RF27).

RNF18 — Eficiência de navegação

Prioridade: Média · **Verificação:** Inspeção **Descrição:** O sistema deve levar o usuário às funcionalidades principais com poucos passos. **Critério:** Toda funcionalidade principal (RF08, RF13, RF18, RF25) é alcançada em até 3 cliques a partir do painel.

RNF19 — Desempenho do usuário e satisfação

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste de usabilidade com usuários reais **Descrição:** O sistema deve ser utilizável por pessoas com pouca experiência digital. **Critérios:**

1. Com pelo menos 5 operadores do RH, 80% concluem o registro de uma licença em até 5 minutos após 15 minutos de treinamento.
2. Com pelo menos 5 servidores, incluindo pelo menos 2 de cargos operacionais, 80% abrem um requerimento sem ajuda em até 10 minutos.
3. A nota média na escala SUS é ≥ 70.

RNF20 — Mensagens, confirmações e localização

Prioridade: Média · **Verificação:** Inspeção **Descrição:** O sistema deve se comunicar de forma clara, em português do Brasil. **Critérios:**

1. Mensagens de erro indicam o campo e como corrigir.
2. Ações irreversíveis (homologar, assinar, confirmar retorno, concluir processo) exigem confirmação explícita.
3. Datas aparecem como dd/mm/aaaa e horas no fuso America/Fortaleza.

Disponibilidade e Confiabilidade

RNF21 — Disponibilidade no expediente

Prioridade: Alta · **Verificação:** Análise de monitoramento (relatório mensal) **Descrição:** O sistema deve estar disponível durante o expediente. **Critérios:**

1. Disponibilidade ≥ 99,5% por mês na janela de expediente (P03), o que permite cerca de 45 minutos de indisponibilidade por mês.
2. Manutenções programadas ficam fora da janela e são avisadas com 48 horas de antecedência.
3. Um verificador externo consulta o endereço de saúde do sistema a cada minuto.

RNF22 — Backup e recuperação

Prioridade: Alta · **Verificação:** Demonstração (teste de restauração) **Descrição:** O sistema deve ter backups que permitam recuperar dados após falha. **Critérios:**

1. Backup completo diário do banco de dados e dos arquivos enviados, mantido por 30 dias.
2. Uma cópia é guardada em local diferente do servidor de produção.
3. Perda máxima de dados (RPO) de 24 horas e tempo máximo de recuperação (RTO) de 4 horas.
4. Uma restauração completa é testada e documentada antes da entrega e depois a cada 3 meses.

RNF23 — Preservação do histórico

Prioridade: Alta · **Verificação:** Teste **Descrição:** O sistema deve impedir a perda de registros que compõem o histórico funcional e atuarial do servidor. **Critérios:**

1. A conta do banco usada pela aplicação não tem permissão de DELETE nas tabelas de servidores, afastamentos, processos, documentos e andamento.
2. A tentativa de exclusão desses registros pela aplicação retorna erro e gera log; só existe exclusão lógica.

RNF24 — Consistência transacional

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste **Descrição:** O sistema deve executar operações de várias etapas de forma atômica. **Critério:** Falha injetada em qualquer etapa de homologação (RF10), confirmação de retorno (RF13) ou tramitação (RF25) não deixa dados parcialmente gravados.

RNF25 — Resiliência das rotinas e notificações

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste · **RFs:** RF11, RF12 **Descrição:** O sistema deve tolerar falhas na varredura diária e no envio de e-mails. **Critérios:**

1. Falha da varredura gera aviso ao administrador em até 1 hora e a rotina pode ser reexecutada sem duplicar alertas.
2. O envio de e-mail tem até 3 tentativas com intervalo crescente; a falha do e-mail não impede a notificação dentro do sistema.

Manutenibilidade e Interoperabilidade

RNF26 — Qualidade de código e testes

Prioridade: Média · **Verificação:** Análise (relatórios de cobertura e lint) **Descrição:** O sistema deve ter código organizado e testado. **Critérios:**

1. Cobertura de testes automatizados ≥ 70% nas regras de negócio (RN01 a RN06).
2. O lint não aponta erros na entrega.
3. A API REST é documentada em formato OpenAPI.

RNF27 — Implantação reproduzível

Prioridade: Média · **Verificação:** Demonstração **Descrição:** O sistema deve poder ser instalado por outra pessoa a partir da documentação. **Critérios:**

1. Um membro da equipe que não participou da configuração sobe o ambiente completo em até 30 minutos, seguindo apenas o README.
2. O sistema roda em Ubuntu Server 22.04 LTS ou Debian 11/12, com Node.js LTS e MySQL 8.0 ou superior.

RNF28 — Isolamento em relação ao RH 247, e-Social e Acopiara Prev

Prioridade: Alta · **Verificação:** Inspeção e Teste · **Origem:** restrição de projeto (seção 2.4); RN02 **Descrição:** O sistema não deve alterar dados de sistemas externos. **Critérios:**

1. A conta do banco do SIGAPE não tem privilégios em bancos ou esquemas externos.
2. A inspeção do código não encontra conexões de escrita ao RH 247, ao e-Social ou ao Acopiara Prev.
3. O SIGAPE só lê o RH 247 por arquivo CSV (RF05).

RNF29 — Layout versionado do arquivo de importação

Prioridade: Média · **Verificação:** Teste · **RFs:** RF05 **Descrição:** O sistema deve manter documentado e versionado o layout do CSV exportado do RH 247. **Critérios:**

1. O layout (campos, tipos, separador e codificação) fica documentado com número de versão.
2. Um arquivo de exemplo é usado em teste automatizado de importação.
3. Arquivo com versão de layout diferente é rejeitado com mensagem clara.

4. REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 — Centralização no RH

Regra: Todo afastamento ou licença de servidor só poderá ser registrado pelo gestor do RH Central. Secretarias (SEDUC, SESA, PGM) instruem o processo e emitem pareceres e laudos, mas não podem registrar licenças. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF08, RF10, RF29

RN02 — Independência em relação à folha de pagamento

Regra: O SIGAPE não grava dados no RH 247, no e-Social nem no Acopiara Prev. As ordens de suspensão e de reativação de vantagens geradas pelo SIGAPE são subsídio para o operador da folha, que as aplica no RH 247. **Fonte:** entrevistas com o RH; restrição de projeto (seção 2.4) · **Aplica-se a:** RF05, RF10, RF13, RF17, RNF28

RN03 — Suspensão de vantagens presenciais

Regra: Durante a licença de saúde, ficam suspensas as vantagens ligadas ao exercício presencial do cargo, da data de início até a data fim da licença, inclusive. As vantagens consideradas presenciais ficam em tabela mantida pelo administrador; a lista inicial é insalubridade, periculosidade, adicional noturno, ajuda de custo e auxílio transporte. Remuneração base e vantagens permanentes não são suspensas. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Base legal:** a informar (lei municipal) · **Aplica-se a:** RF09, RF10

RN04 — Reativação mediante confirmação

Regra: As vantagens suspensas só voltam a ser pagas depois que o operador do RH confirma o retorno presencial do servidor no SIGAPE. O fim do prazo da licença, por si só, nunca reativa vantagens. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF13

RN05 — Unicidade da numeração de pareceres, laudos e despachos

Regra: Cada parecer, laudo e despacho recebe, no momento da assinatura, um número único no formato TIPO-SETOR-NNNN/AAAA, com TIPO em PARECER, LAUDO ou DESPACHO. A sequência é por tipo, setor e ano, reinicia a cada ano e nunca reutiliza números de documentos cancelados. **Fonte:** entrevistas com o RH; wireframes (que mostram 'Parecer nº 100/2026', formato a alinhar) · **Aplica-se a:** RF23

RN06 — Licença-maternidade por vínculo

Regra: A duração da licença-maternidade é de 120 dias para servidoras temporárias e comissionadas e de 180 dias para servidoras efetivas. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Base legal:** Lei Municipal nº 1.205/2003. A Constituição prevê 120 dias (art. 7º, XVIII); a prorrogação para 180 dias depende de lei de adoção do Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/2008) · **Aplica-se a:** RF08

RN07 — Licença de saúde exige laudo e prazos permitidos

Regra: A licença de saúde só é homologada com laudo pericial assinado pelo gestor da SESA/Perícia, e o prazo concedido é definido pelo médico legista, coincidindo com o prazo do laudo. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Base legal:** Lei Municipal nº 1.205/2003 · **Aplica-se a:** RF08, RF10

RN08 — Contagem de datas

Regra: Os prazos são contados em dias corridos. Data fim = data de início + dias − 1, e a data de retorno prevista é o dia seguinte à data fim. **Fonte:** decisão de projeto baseada nas entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF08, RF11, RF13, RF14

RN09 — Licença retroativa

Regra: Licença com início anterior a 30 dias da data do registro só é aceita com justificativa registrada no campo de motivo e depende de confirmação do operador e de homologação do gestor do RH. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF08, RF10

RN10 — Não sobreposição de licenças

Regra: O mesmo servidor não pode ter duas licenças com períodos que se sobrepõem. A única exceção é a prorrogação, que começa na data de retorno prevista da licença anterior. **Fonte:** decisão de projeto baseada nas entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF08, RF14

RN11 — Prorrogação de licença

Regra: O pedido de prorrogação deve ser feito até a data fim da licença vigente e exige novo laudo (RN07). Pedido feito depois dessa data é tratado como nova licença, e o intervalo sem cobertura é resolvido pelo RH fora do SIGAPE. Durante a prorrogação as vantagens permanecem suspensas, sem lacuna. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF14

RN12 — Antecedência do alerta de término

Regra: O alerta de término de licença é emitido quando faltam 10 dias corridos ou menos para a data fim. O valor é parametrizável pelo administrador. **Fonte:** entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF11

RN13 — Preservação do histórico e do tempo de contribuição

Regra: Os registros de afastamento guardam as datas exatas de início, fim e retorno e não são apagados nem alterados de forma a criar lacunas ou contagens indevidas. O SIGAPE não calcula nem altera o tempo de contribuição do Acopiara Prev; apenas fornece dados para consulta e auditoria. **Fonte:** restrição de projeto (seção 2.4); entrevistas com o RH · **Aplica-se a:** RF08, RF13, RF17, RNF23

RN14 — Abertura por terceiros

Regra: Operadores autorizados do RH e dos demais setores podem abrir processos em nome do servidor, por causa da dificuldade de acesso digital de parte dos servidores. O interessado do processo é sempre o servidor, e a autuação registra o nome e o CPF do operador e o setor de origem. **Fonte:** entrevistas com o RH; seção 2.5 · **Aplica-se a:** RF18

RN15 — Assuntos válidos

Regra: Todo processo tem um assunto do catálogo oficial do Formulário Padrão de Requerimento do município. Processo sem assunto válido não é salvo. **Fonte:** Formulário Padrão de Requerimento · **Aplica-se a:** RF18, RF19

RN16 — Numeração de processos e documentos

Regra: O número do processo tem o formato AAAA.SETOR.NNNN, com ano, setor de origem e sequência anual por setor, sem reutilização. Os documentos de um processo são numerados em sequência, com 5 dígitos (00001, 00002...), e o número nunca muda. **Fonte:** wireframes de processos · **Aplica-se a:** RF18, RF20

RN17 — Posse e tramitação

Regra: Em cada momento, um único setor detém a posse do processo e só ele pode editá-lo. Os destinos possíveis são RH, PGM, SEDUC e SESA/Perícia. O setor remetente continua vendo o processo, em leitura, até a conclusão. Um processo sem documentos não pode ser tramitado. **Fonte:** entrevistas com o RH; wireframes · **Aplica-se a:** RF20, RF25, RF26

RN18 — Imutabilidade

Regra: Documentos assinados e eventos do andamento não são alterados nem excluídos. Uma correção é feita com novo documento que referencia o anterior. **Fonte:** wireframes; boas práticas de auditoria · **Aplica-se a:** RF20, RF22, RF24, RNF14, RNF15

RN19 — Competência para assinar

Regra: Pareceres jurídicos só são assinados por gestor da PGM; laudos e exames periciais, por gestor da SESA/Perícia; homologações, por gestor do RH; despachos de conclusão, pelo gestor do setor que conclui o processo. A assinatura é eletrônica simples, conforme a Lei 14.063/2020, feita com o usuário autenticado. **Fonte:** Matriz de Acesso RBAC (Tabela 2) · **Aplica-se a:** RF10, RF22, RF29

RN20 — Nível de acesso

Regra: Todo processo e documento é Público ou Privado. Exames e laudos médicos são sempre Privados por padrão. Um item Privado só é visto pelo autor, pelo setor com a posse, pelo gestor do RH e pelo servidor interessado. Um item Público é visto pelos usuários dos setores pelos quais o processo tramitou e pelo interessado. **Fonte:** wireframes; LGPD (Lei 13.709/2018, dados de saúde) · **Aplica-se a:** RF28, RF30, RF31

RN21 — Prazo de retorno

Regra: Cada tramitação pode ter um prazo de retorno informado pelo remetente; na falta dele, vale o prazo padrão do setor e do assunto definido pelo administrador (se houver). O prazo é contado em dias corridos e está vencido quando a data atual passa do prazo e o processo ainda está com o setor. **Fonte:** entrevistas com o RH; wireframes · **Aplica-se a:** RF25, RF27

RN22 — Encerramento e reabertura

Regra: O gestor do setor que detém a posse do processo pode concluí-lo, reabri-lo, arquivá-lo e desarquivá-lo, com despacho ou justificativa registrados. Quando o tipo do processo tem setores marcados como exclusivos para conclusão, só o gestor de um desses setores executa essas ações. Requerimentos são concluídos no RH. O requerimento de licença só pode ser concluído depois que o RH homologar ou indeferir a licença no módulo de Afastamentos. Processo concluído é somente de leitura. O cancelamento só é possível antes da primeira tramitação, pelo autor, com justificativa. **Fonte:** decisão de projeto · **Aplica-se a:** RF29, RF33

RN23 — Guarda e retenção

Regra: Processos, documentos, andamentos e logs são mantidos pelo prazo da tabela de temporalidade do município (se houver), com mínimo de 5 anos, e só sofrem exclusão lógica durante esse período. Arquivar um processo não o exclui: o processo arquivado é mantido pelo mesmo prazo. **Fonte:** a informar (tabela de temporalidade) · **Aplica-se a:** RNF14, RNF23

RN24 — Finalidade e minimização de dados pessoais

Regra: Dados pessoais, incluindo dados de saúde, só são tratados para gerir afastamentos e processos administrativos. Só são importados e gravados os campos necessários a essa finalidade, e dados do cadastro do RH 247 sem uso no sistema (RG, PIS, deficiência) não são importados. **Fonte:** LGPD (Lei 13.709/2018) · **Aplica-se a:** RF05, RNF13

RN25 — Servidor pendente de validação

O servidor cadastrado por autocadastro e ainda não conferido pelo RH tem o status 'Pendente de validação'. Enquanto estiver pendente, ele não poderá acessar o sistema e os dados informados por ele não substituem os da base importada do RH 247. **Fonte:** decisão de projeto · **Aplica-se a:** RF05, RF08, RF10, RF34, RF35.

5. INTERFACES EXTERNAS

5.1 Interface do Usuário (UI/UX)

A concepção das interfaces do SIGAPE priorizou a redução da carga cognitiva, a simplicidade de navegação e a prevenção contra o erro humano. As telas principais observam os seguintes padrões estruturais:

Padrões gerais

- **Estrutura das telas:** cabeçalho com a identificação da Prefeitura e do SIGAPE, ícone do usuário e botão de saída, e um menu de navegação. No computador, o menu fica na lateral, com campo de busca; no celular, ele fica recolhido em um botão no cabeçalho.
- **Listagens:** as telas de Servidores, Controle de Licenças, Notificações e Processos têm título, botões de ação com ícone, área de filtros, contador de registros (por exemplo, 'N processos') e tabela com seleção de linhas (RF07, RF12, RF16 e RF28).
- **Responsividade e acessibilidade:** todas as telas funcionam de 360 px a 1920 px de largura, sem rolagem horizontal, e atendem às diretrizes de acessibilidade do RNF17.
- **Prevenção de erros:** mensagens indicam o campo e como corrigir, e ações irreversíveis (homologar, assinar, confirmar retorno, concluir processo) pedem confirmação explícita (RNF20).

Telas principais

- **Consulta rápida de servidor (atalho F2):** em conformidade com o padrão herdado pelos operadores do RH, a tecla F2 abre, em qualquer tela do computador, uma janela de busca por matrícula, CPF ou nome parcial (mínimo de 3 caracteres). No celular, há um campo de busca equivalente. Ao selecionar o servidor, os dados dele preenchem o formulário em uso (RF06).
- **Painel de Controle:** atalhos para as funcionalidades permitidas ao papel do usuário, com o número de notificações não lidas e de processos com prazo vencido (RF04).
- **Cadastro de Licença/Afastamento:** o formulário traz o servidor, o tipo de licença, a data de início, a quantidade de dias (apenas os valores permitidos para o tipo e o vínculo), a data fim, calculada e não editável, o motivo, o embasamento (número do protocolo ou do requerimento) e a lista de vantagens desativadas. A tela mostra o status da licença e os botões Salvar e Confirmar retorno do servidor (RF08, RF09 e RF13).
- **Cadastro de Servidor:** nome, telefone, e-mail, endereço, matrícula, data de admissão, situação, cargo, vínculo, setor e unidade de exercício, usado quando o servidor não consta na carga do RH 247 (RF07).
- **Notificações:** lista com título, data e hora e link para os detalhes, com ações para marcar como lida ou não lida e exportar em PDF. A notificação de término de licença informa o servidor, os dias restantes e leva ao cadastro da licença (RF11 e RF12).
- **Abertura de Processo:** tipo de processo, servidor interessado e nível de acesso, Público ou Privado. O assunto é escolhido no catálogo oficial do Formulário Padrão de Requerimento (RF18).
- **Controle do Processo (painel duplo):** no alto aparecem os dados do servidor interessado. Em seguida, duas colunas independentes lado a lado: a lista de Documentos, com número e nome, e o Andamento, a linha do tempo cronológica com data, hora, setor, usuário e evento. Em modais ou páginas distintas: o documento selecionado, com tipo, nível de acesso, conteúdo no editor de texto ou em PDF, zoom e navegação entre páginas; a Inserção de Documento, com tipo, nível de acesso e conteúdo no editor ou por envio de arquivo; e o Envio do Processo, com setor de destino, a opção de manter o processo na caixa de entrada principal e o prazo de retorno (RF20 a RF22, RF24 e RF25).

5.2 Interface de Dados (Carga RH 247 e Banco de Dados MySQL)

O SIGAPE guarda todos os seus dados em um único banco de dados relacional MySQL, de uso exclusivo do sistema. A única troca de dados com o sistema de folha RH 247 é a importação de um arquivo, em um só sentido, descrita a seguir.

Carga de dados do RH 247

- **Como ocorre:** um servidor do setor de Recursos Humanos exporta do RH 247 um arquivo CSV (codificação UTF-8) e o importa no SIGAPE. O SIGAPE não acessa o banco do RH 247 nem grava dados nele (RN02, RF05 e D01).
- **Layout:** o arquivo segue um layout documentado e versionado, com campos, tipos, separador e codificação definidos. Arquivo com versão de layout diferente é rejeitado com mensagem clara (RNF29).
- **Campos importados:** matrícula, nome completo, CPF, cargo, setor de lotação, unidade de exercício, data de admissão, vínculo (efetivo, temporário ou comissionado), situação, e-mail, telefone. Dados da Ficha Funcional sem uso no sistema, como RG, PIS e informação sobre deficiência, não são importados (RN24).
- **Regras da importação:** a matrícula identifica o servidor, de modo que o registro existente é atualizado e o novo é criado. Arquivo com campo obrigatório ausente é rejeitado, com indicação da linha e do campo, em linguagem simples. Ao final, o sistema informa quantos registros foram inseridos, atualizados e rejeitados. O servidor que não aparece em uma nova carga não é excluído (RF05).
- **Sem o arquivo:** o cadastro manual de servidores continua disponível (RF07).

Banco de dados do SIGAPE

- **Conteúdo:** servidores (importados ou cadastrados manualmente), licenças e vantagens a suspender, processos, documentos e andamentos, usuários e papéis, notificações, o cadastro de tipos de processo e o catálogo de assuntos, os parâmetros do sistema (prazos de licença por tipo, vantagens consideradas presenciais e prazos de retorno por setor) e o log de auditoria. Os arquivos enviados ficam em armazenamento protegido, fora de diretório público, e são referenciados pelo banco (RNF12).
- **Integridade e histórico:** a exclusão de registros é sempre lógica. A conta do banco usada pela aplicação não tem permissão de exclusão nas tabelas de servidores, afastamentos, processos, documentos e andamento (RNF23).
- **Auditoria:** o log de auditoria só recebe novos registros, e cada um guarda o hash do anterior, o que permite detectar qualquer alteração (RNF14).
- **Segurança e continuidade:** os dados ficam em volume com criptografia AES-256 e são copiados por backup diário, com cópia fora do servidor (RNF07 e RNF22).

5.3 Interface de Comunicação por E-mail

O SIGAPE envia e-mails por meio do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) da Prefeitura. Nesta versão não há outro canal externo de mensagens: WhatsApp e SMS estão fora do escopo (seção 1.2.5).

- **Servidor de e-mail:** conta de envio no SMTP da Prefeitura, com limite diário de mensagens compatível com o volume de alertas (D03).
- **Mensagens enviadas:**
    - **Alerta de término de licença:** enviado quando faltam 10 dias ou menos para a data fim da licença, aos usuários do RH e ao servidor, se ele tiver e-mail cadastrado. A mensagem traz o nome, a matrícula, a data fim e as instruções para apresentar o comprovante de retorno ou agendar a perícia de prorrogação. O mesmo alerta aparece como notificação dentro do sistema (RF11, RF12 e RN12).
    - **Recuperação de senha:** enviada ao e-mail cadastrado, com um link de uso único válido por 30 minutos. A mensagem exibida na tela é a mesma caso exista ou não o e-mail informado (RF02 e RNF08).
    - **Link de autocadastro:** enviada ao e-mail da base, se o servidor consta nela, ou ao e-mail informado, com link de uso único válido por 30 minutos (RF34).
- **Conteúdo:** os e-mails não levam laudos, documentos anexos nem dados de saúde, e o sistema não envia documentos por e-mail. O compartilhamento de PDFs exportados é feito pelo próprio usuário, fora do sistema (RF31 e RN24).
- **Falhas de envio:** o sistema faz até 3 tentativas, com intervalo crescente. A falha do e-mail não impede a notificação dentro do sistema, que continua sendo o registro do alerta. Os e-mails de alerta são entregues ao servidor SMTP em até 15 minutos após o fim da varredura diária (RNF25 e RNF06).
- **Endereços:** os usuários internos têm e-mail válido cadastrado. O servidor sem e-mail só recebe as notificações dentro do sistema (P07).

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS

A matriz de rastreabilidade liga cada requisito à sua origem e às regras e requisitos relacionados. Ela serve para:

1. saber de onde veio cada requisito, indo da fonte para o requisito e do requisito para a fonte;
2. encontrar requisitos sem origem, regras sem requisito que as implemente e telas sem requisito;
3. avaliar o efeito de uma mudança, pois mostra o que depende do quê.

O documento tem 35 requisitos funcionais (RF01 a RF35), 29 requisitos não funcionais (RNF01 a RNF29) e 25 regras de negócio (RN01 a RN25). Os nomes das fontes correspondem às referências da seção 1.4. A matriz reflete a versão atual do documento e deve ser atualizada a cada mudança de requisito.

6.1 Como ler as Tabelas

- A **Tabela 3A** mostra cada requisito funcional com o módulo, a fonte, as regras de negócio e os requisitos não funcionais relacionados e a prioridade.
- A **Tabela 3B** mostra cada requisito não funcional com a categoria, os requisitos a que se aplica, o método de verificação e a prioridade.
- A **Tabela 3C** mostra cada regra de negócio com a fonte, a base legal e os requisitos que a implementam.

- ‘Nenhuma’ indica que não há nenhum item relacionado. ‘A informar’ indica que a base legal ainda será fornecida pela Prefeitura. ‘Decisão de projeto’ indica que a equipe propôs o requisito ou a regra baseada nas entrevistas e fluxo, mas o setor de Recursos Humanos ainda não a validou oficialmente.

6.2 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos Funcionais

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF01	Autenticação de usuários	Comum aos dois módulos	Wireframe: tela de login	Nenhuma	RNF08, RNF09, RNF14	Alta
RF02	Recuperação de senha	Comum aos dois módulos	Wireframe: tela de login (link para recuperar a senha)	Nenhuma	RNF08	Média
RF03	Gestão de usuários e perfis	Comum aos dois módulos	Seção 2.2 deste documento (matriz de acesso por papéis)	RN19	RNF10, RNF14	Alta
RF04	Painel de controle	Comum aos dois módulos	Wireframe: tela Painel de Controle	Nenhuma	RNF04, RNF16, RNF18	Média
RF05	Importação da base do RH 247	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; Ficha	RN02, RN24	RNF13, RNF28, RNF29	Alta

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
			Funcional do Servidor			
RF06	Busca rápida de servidor	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; seção 5.1 deste documento	Nenhuma	RNF01	Alta
RF07	Cadastro e manutenção de servidores	Afastamentos	Wireframes: telas Servidores e Cadastro de Servidor; Ficha Funcional do Servidor	RN13, RN24	RNF13, RNF23	Média
RF08	Registro de licença/afastamento	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: tela Cadastro de Licença/Afastamento	RN01, RN06, RN07, RN08, RN09, RN10, RN13	RNF14, RNF19	Alta

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF09	Definição das vantagens a suspender	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: tela Cadastro de Licença/Afastamento	RN02, RN03	RNF14	Alta
RF10	Homologação e ordem de suspensão	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	RN01, RN02, RN03, RN07, RN09, RN19	RNF20, RNF24, RNF28	Alta
RF11	Alerta de término de licença	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: tela Notificação	RN08, RN12	RNF06, RNF25	Alta
RF12	Central de notificações	Afastamentos	Wireframes: telas Notificações e Notificação	Nenhuma	RNF17, RNF25	Média

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF13	Confirmação de retorno e ordem de reativação	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: tela Cadastro de Licença/Afastamento (botão Confirmar retorno do servidor)	RN02, RN04, RN08, RN13	RNF20, RNF24	Alta
RF14	Prorrogação de licença	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; Formulário Padrão de Requerimento	RN07, RN08, RN10, RN11	Nenhum	Média
RF15	Acompanhamento de readaptação funcional	Afastamentos	Formulário Padrão de Requerimento (assunto Readaptação)	Nenhuma	RNF12	Baixa
RF16	Consulta de afastamentos	Afastamentos	Wireframe: tela Controle de Licenças / Afastamentos Remunerados	RN13	RNF01	Alta

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF17	Relatório gerencial em PDF	Afastamentos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: tela Controle de Licenças / Afastamentos Remunerados	RN02, RN13	RNF03	Média
RF18	Abertura de processo	Protocolo	Formulário Padrão de Requerimento; wireframe: tela Abertura de Processo	RN01, RN14, RN15, RN16	RNF01, RNF19	Alta
RF19	Catálogo de assuntos	Protocolo	Formulário Padrão de Requerimento	RN15	Nenhum	Média
RF20	Inserção de documentos no processo	Protocolo	Formulário Padrão de Requerimento; wireframe: seção Inserir Documento	RN16, RN17, RN18	RNF03, RNF12	Alta
RF21	Editor de texto interno	Protocolo	Wireframe: editor de texto padrão	Nenhuma	RNF16, RNF17	Alta

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF22	Assinatura eletrônica de documentos	Protocolo	Wireframe: carimbo 'Assinado digitalmente'; Lei 14.063/2020	RN18, RN19	RNF15, RNF20	Alta
RF23	Numeração de pareceres, laudos e despachos	Protocolo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: Parecer nº 100/2026	RN05	Nenhum	Média
RF24	Visualização do processo e andamento	Protocolo	Wireframe: tela Controle do Processo	RN16, RN18	RNF01, RNF14	Alta
RF25	Tramitação de processos	Protocolo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: seção Enviar Processo	RN17, RN21	RNF24	Alta
RF26	Acompanhamento pelo setor remetente	Protocolo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: opção 'Manter	RN17	Nenhum	Média

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
			visível na caixa de entrada principal deste setor'			
RF27	Controle de prazos (acordo de nível de serviço)	Protocolo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframe: opção 'Estabelecer prazo de retorno'	RN21	RNF17	Média
RF28	Caixas e consulta de processos	Protocolo	Wireframe: tela Processos	RN20	RNF01, RNF10	Alta
RF29	Encerramento, reabertura, cancelamento e arquivamento	Protocolo	Decisão de projeto	RN01, RN19, RN22, RN23	RNF20, RNF23	Média
RF30	Nível de acesso Público/Privado	Protocolo	Wireframe: campo Nível de Acesso; Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)	RN20, RN24	RNF10, RNF13, RNF14	Alta

Identificador	Requisito	Módulo	Fonte	Regras de negócio relacionadas	Requisitos não funcionais relacionados	Prioridade
RF31	Exportação de processo e documentos em PDF	Protocolo	Formulário Padrão de Requerimento; wireframe: botão PDF	RN20	RNF03	Média
RF32	Validação pública de autenticidade	Protocolo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	RN18	RNF15	Baixa
RF33	Cadastro de tipos de processo	Protocolo	Wireframe: campo Tipo (tela Abertura de Processo); decisão de projeto	RN22	RNF10, RNF14	Média
RF34	Autocadastro do servidor	Comum aos dois módulos	Wireframe: tela de login (link Cadastro); decisão de projeto	RN25	RNF08, RNF09, RNF13, RNF14	Baixa
RF35	Validação de cadastros pendentes	Afastamentos	Decisão de projeto	RN25	RNF14, RNF23	Baixa

Tabela 3A: Matriz de Rastreabilidade de Requisitos Funcionais do SIGAPE.

6.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos Não Funcionais

Identificador	Requisito	Categoria	Aplica-se a	Método de verificação	Prioridade
RNF01	Tempo de resposta de consultas e telas	Desempenho e escalabilidade	RF06, RF16, RF24, RF28	Teste de carga	Alta
RNF02	Capacidade de usuários simultâneos	Desempenho e escalabilidade	Todos os requisitos funcionais	Teste de carga	Alta
RNF03	Geração de PDF e envio de arquivos	Desempenho e escalabilidade	RF17, RF20, RF31	Teste de desempenho	Média
RNF04	Carregamento em conexões lentas	Desempenho e escalabilidade	RF01, RF04	Teste de desempenho	Média
RNF05	Escalabilidade de volume	Desempenho e escalabilidade	Todos os requisitos funcionais	Teste de carga com dados sintéticos	Média
RNF06	Rotinas agendadas	Desempenho e escalabilidade	RF11	Teste	Média
RNF07	Criptografia em trânsito e em repouso	Segurança e privacidade	Todos os requisitos funcionais	Inspeção e teste	Alta

Identificador	Requisito	Categoria	Aplica-se a	Método de verificação	Prioridade
RNF08	Autenticação e política de senhas	Segurança e privacidade	RF01, RF02, RF34	Teste e inspeção	Alta
RNF09	Gerenciamento de sessão	Segurança e privacidade	RF01, RF34	Teste	Alta
RNF10	Controle de acesso por papel e setor	Segurança e privacidade	RF03, RF28, RF30, RF33	Teste automatizado	Alta
RNF11	Proteção contra vulnerabilidades web	Segurança e privacidade	Todos os requisitos funcionais	Análise estática e dinâmica	Alta
RNF12	Segurança de arquivos enviados	Segurança e privacidade	RF15, RF20	Teste	Média
RNF13	Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados	Segurança e privacidade	RF05, RF07, RF30, RF34	Inspeção documental	Alta
RNF14	Log de auditoria à prova de adulteração	Segurança e privacidade	RF01, RF03, RF08, RF09, RF10, RF24, RF33,	Teste e inspeção	Alta

Identificador	Requisito	Categoria	Aplica-se a	Método de verificação	Prioridade
			RF34, RF35		
RNF15	Integridade de documentos assinados	Segurança e privacidade	RF22, RF32	Teste	Média
RNF16	Responsividade e compatibilidade de navegadores	Usabilidade e acessibilidade	Todos os requisitos funcionais que têm tela	Teste em navegadores e dispositivos	Alta
RNF17	Acessibilidade (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.1, nível AA, e Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)	Usabilidade e acessibilidade	RF12, RF21, RF27 e demais telas	Teste automatizado e auditoria manual	Alta
RNF18	Eficiência de navegação	Usabilidade e acessibilidade	RF04	Inspeção	Média
RNF19	Desempenho do usuário e satisfação	Usabilidade e acessibilidade	RF08, RF18	Teste de usabilidade com usuários reais	Média

Identificador	Requisito	Categoria	Aplica-se a	Método de verificação	Prioridade
RNF20	Mensagens, confirmações e localização	Usabilidade e acessibilidade	RF10, RF13, RF22, RF29	Inspeção	Média
RNF21	Disponibilidade no expediente	Disponibilidade e confiabilidade	Todos os requisitos funcionais	Análise do monitoramento (relatório mensal)	Alta
RNF22	Backup e recuperação	Disponibilidade e confiabilidade	Todos os requisitos funcionais	Demonstração (teste de restauração)	Alta
RNF23	Preservação do histórico	Disponibilidade e confiabilidade	RF07, RN13, RN23, RF29, RF35	Teste	Alta
RNF24	Consistência transacional	Disponibilidade e confiabilidade	RF10, RF13, RF25	Teste	Média
RNF25	Resiliência das rotinas e notificações	Disponibilidade e confiabilidade	RF11, RF12	Teste	Média
RNF26	Qualidade de código e testes	Manutenibilidade e interoperabilidade	RN01, RN02, RN03, RN04,	Análise de cobertura de testes e de código	Média

Identificador	Requisito	Categoria	Aplica-se a	Método de verificação	Prioridade
			RN05, RN06		
RNF27	Implantação reproduzível	Manutenibilidade e interoperabilidade	Sistema como um todo	Demonstração	Média
RNF28	Isolamento em relação ao RH 247, ao e-Social e ao Acopiara Prev	Restrição de projeto (seção 2.4)	RF05, RF10, RF13, RN02	Inspeção e teste	Alta
RNF29	Layout versionado do arquivo de importação	Manutenibilidade e interoperabilidade	RF05	Teste	Média

Tabela 3B: Matriz de Rastreabilidade de Requisitos Não Funcionais do SIGAPE.

6.4 Matriz de Rastreabilidade das Regras de Negócio

Identificador	Regra de negócio	Fonte	Base legal	Implementada em
RN01	Centralização no setor de Recursos Humanos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Nenhuma	RF08, RF10, RF18, RF29
RN02	Independência em relação à folha de pagamento	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; restrição de projeto (seção 2.4 deste documento)	Nenhuma	RF05, RF09, RF10, RF13, RF17

Identificador	Regra de negócio	Fonte	Base legal	Implementada em
RN03	Suspensão de vantagens presenciais	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	A informar (lei municipal)	RF09, RF10
RN04	Reativação mediante confirmação	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Nenhuma	RF13
RN05	Numeração de pareceres, laudos e despachos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframes	Nenhuma	RF23
RN06	Licença-maternidade por vínculo	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Lei Municipal nº 1.203/2003 (Estatuto dos Servidores) Constituição Federal, art. 7º, inciso XVIII; Lei 11.770/2008	RF08
RN07	Licença de saúde exige laudo e prazos permitidos	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Lei Municipal nº 1.203/2003 (Estatuto dos Servidores)	RF08, RF10, RF14
RN08	Contagem de datas	Decisão de projeto	Nenhuma	RF08, RF11, RF13, RF14
RN09	Licença retroativa	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Nenhuma	RF08, RF10
RN10	Não sobreposição de licenças	Decisão de projeto	Nenhuma	RF08, RF14

Identificador	Regra de negócio	Fonte	Base legal	Implementada em
RN11	Prorrogação de licença	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Lei Municipal nº 1.205/2003 (Estatuto dos Servidores)	RF14
RN12	Antecedência do alerta de término	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Nenhuma	RF11
RN13	Preservação do histórico e do tempo de contribuição	Restrição de projeto (seção 2.4 deste documento); entrevistas com o setor de Recursos Humanos	Nenhuma	RF07, RF08, RF13, RF16, RF17
RN14	Abertura por terceiros	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; seção 2.5 deste documento	Nenhuma	RF18
RN15	Assuntos válidos	Formulário Padrão de Requerimento	Nenhuma	RF18, RF19
RN16	Numeração de processos e documentos	Wireframes (telas de processo)	Nenhuma	RF18, RF20, RF24
RN17	Posse e tramitação	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframes	Nenhuma	RF20, RF25, RF26
RN18	Imutabilidade	Wireframes; boas práticas de auditoria	Nenhuma	RF20, RF22, RF24, RF32

Identificador	Regra de negócio	Fonte	Base legal	Implementada em
RN19	Competência para assinar	Matriz de acesso por papéis (Tabela 2 deste documento)	Lei 14.063/2020 (assinaturas eletrônicas)	RF03, RF10, RF22, RF29
RN20	Nível de acesso	Wireframes; Lei Geral de Proteção de Dados	Lei 13.709/2018	RF28, RF30, RF31
RN21	Prazo de retorno	Entrevistas com o setor de Recursos Humanos; wireframes	Nenhuma	RF25, RF27
RN22	Encerramento e reabertura	Decisão de projeto	Nenhuma	RF29, RF33
RN23	Guarda e retenção	A informar (tabela de temporalidade de documentos do município)	A informar	RNF14, RNF23, RF29
RN24	Finalidade e minimização de dados pessoais	Lei Geral de Proteção de Dados	Lei 13.709/2018	RF05, RF07, RF30
RN25	Servidor pendente de validação	Decisão de projeto	Nenhuma	RF05, RF08, RF10, RF34, RF35

Tabela 3C: Matriz de Rastreabilidade de Regras de Negócio do SIGAPE.

6.5 Da Fonte para os Requisitos

Telas dos wireframes

- Login: RF01 e RF02.
- Painel de Controle: RF04.
- Controle de Licenças / Afastamentos Remunerados: RF16 e RF17.
- Cadastro de Licença/Afastamento: RF06, RF08, RF09 e RF13.
- Servidores e Cadastro de Servidor: RF07.

- Notificações e Notificação: RF11 e RF12.
- Processos: RF28.
- Abertura de Processo: RF18 e RF33 (campo Tipo).
- Controle do Processo (documentos, andamento, inserção e envio): RF20 a RF22, RF24 a RF27, RF30 e RF31.

Documentos de referência

- Ficha Funcional do Servidor: RF05, RF07 e RN24.
- Formulário Padrão de Requerimento: RF14, RF15, RF18, RF19, RF20, RF31 e RN15.
- Entrevistas com o setor de Recursos Humanos: RF05, RF06, RF08, RF09, RF10, RF11, RF13, RF14, RF17, RF23, RF25, RF26, RF27 e RF32; RN01 a RN07, RN09, RN11 a RN14, RN17 e RN21.

6.6 Verificação de Cobertura

Na versão atual do documento, a verificação mostra o seguinte:

1. **Regras de negócio:** todas as regras têm pelo menos um requisito que as implementa. A RN23 (guarda e retenção) é implementada no arquivamento (RF29) e verificada nos RNF14 e RNF23.
2. **Requisitos não funcionais:** o RNF26 (qualidade de código) e o RNF27 (implantação reproduzível) tratam do processo de desenvolvimento e, por isso, não se ligam a requisitos funcionais.
3. **Requisitos funcionais sem regra de negócio:** RF01, RF02, RF04, RF06, RF12, RF15 e RF21. São requisitos gerais de acesso, de interface e de busca, e ainda é preciso confirmar com o RH que não escondem regras.
4. **Requisitos funcionais sem tela nos wireframes:** RF03, RF05, RF10, RF14, RF15, RF19, RF29, RF32 e RF33 (o cadastro de tipos de processo; só o campo Tipo da abertura de processo existe). As telas faltantes serão desenhadas ou a prioridade desses requisitos será reavaliada.
5. **Origem apenas em decisão de projeto:** RF29, RF33 (em parte), RN08, RN10 e RN22. Os RF01 a RF04 se apoiam só nos wireframes e na seção 2.2. Todos serão validados com o setor de Recursos Humanos.
6. **Assuntos do Formulário Padrão de Requerimento:** o sistema tramita todos os assuntos do catálogo, mas aplica regras e controles específicos apenas às licenças de saúde e de maternidade.
7. **Base legal:** as regras RN03, RN06, RN07, RN11 e RN23 ainda estão com a base legal a informar.

A matriz mostra que cada requisito tem uma origem e que cada regra tem implementação prevista, mas não prova que o sistema atende à necessidade do cliente. Essa confirmação é feita pela validação do documento com o setor de Recursos Humanos e pelos testes de aceitação.

ANEXOS

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Login

Matrícula

Senha

Entrar

Esqueceu a senha? Cadastro

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

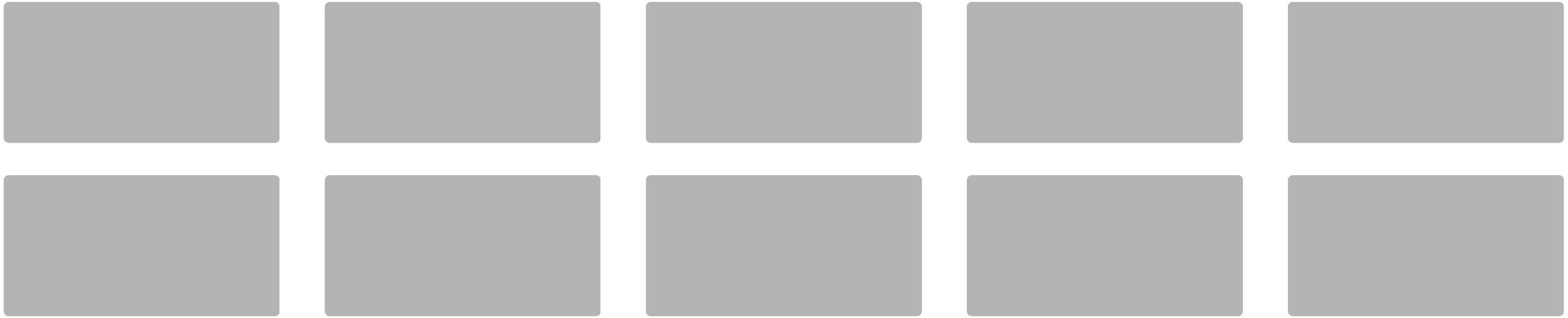
Menu

Painel de Controle

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Painel de Controle



Wireframes

Referentes ao problema:

Licenças de saúde sem controle adequado: As licenças de saúde e demais licenças remuneradas não podem ser cadastradas no sistema de folha de pagamento (RH 247), para não gerar inconsistências no e-Social e na contagem de tempo de contribuição do regime próprio (Acopiara Prev). Por isso, o período exato de cada afastamento fica sem um sistema que o controle. Segundo as entrevistas com o RH, a consequência é que vantagens ligadas ao trabalho presencial podem continuar sendo pagas a servidores afastados, e que a reinclusão dessas vantagens após o retorno depende de o RH ser avisado a tempo.

Controle de Licenças / Afastamentos Remunerados

Filtros

X servidores afastados.

Servidor	Matrícula	Início	Fim	Status
Joao da Silva		01/01/2026	02/11/2026	Em andar

Cadastro de Licença/Afastamento

Servidor

Data início

Qtd. dias

Data fim

Motivo / Observações

Embasamento

Protocolo / Requerimento nº XXXXXXXXX

Vantagens desativadas

Vantagem	Valor	
Adicional de insalubridade	R$897,99	
Auxílio transporte	R$445,56	

Cadastro de Licença/Afastamento

Servidor

João da Silva

Data início

01/07/2026

Qtd. dias

90

Data fim

28/09/2026

Motivo / Observações

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec turpis orci, scelerisque id risus et, ultrices dignissim odio. Ut rhoncus lectus at turpis luctus, non ultrices ipsum sodales. Vivamus nisi enim, tincidunt sed tempor in, pharetra a eros. Nunc molestie.

Embasamento

Protocolo / Requerimento nº XXXXXXXXX

Vantagens desativadas +

Vantagem	Valor	
Adicional de insalubridade	R$897,99	
Auxílio transporte	R$445,56	

Status: em andamento

Confirmar retorno do servidor | Salvar

Servidores

Filtros

X servidores.

	Nome	Matrícula	Cargo	Vínculo	Detalhes
☐	Joao da Silva				
☐	Joao da Silva				
☐	Joao da Silva				
☐	Joao da Silva				

Cadastro de Servidor

Nome completo

Telefone

E-mail

Endereço

Logradouro

Número

Bairro

CEP

Cidade

Estado

Matrícula

Data de admissão

Situação

Cargo

Vínculo

Setor

Unidade de Exercício

Notificações

Filtros

X notificações não lidas.

	Título	Data da notificação	Detalhes
☐	Término do afastamento próximo	24/09/2026 13:17:25	Ver detalhes
☐			
☐			
☐			

Notificação nº XXXXX

Notificação criada em 24/09/2026, às 13:17:25.

Término do afastamento próximo

O afastamento do servidor **Joao Silva** (matrícula) está prestes a terminar. Faltam 10 dias para o término da licença. Verifique as ações necessárias para cumprimento da demanda institucional antes do retorno ao serviço.

Veja mais detalhes acerca do afastamento do servidor.

Wireframes

Referentes ao problema:

Digitalização e Tramitação de Requerimentos: Substitui o fluxo físico e manual de requerimentos administrativos dos servidores (concursados, temporários e comissionados), permitindo a solicitação remota (especialmente por servidores da zona rural) e o acompanhamento transparente da tramitação entre o RH e os órgãos pareceristas (Procuradoria Geral e Secretaria de Educação).

Tipo de Usuário: Servidor do RH

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Processos

Filtros

X processos.

☑	Número	Tipo	Assunto / Detalhe	Setor atua	Status	Última tram
☐	2026.RH.0001	Requerimento	Afastamento Remunerado	RH		25/09/2026 13:25:13
☐						
☐						
☐						

Abertura de Processo

Tipo

Requerimento

Servidor interessado

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Salvar

SIGAPE

Controle do Processo nº 2026.RH.0001 (Requerimento)

Servidor interessado

Joao Silva
Matrícula XXXXXXX

Documentos

- (00001) Formulário Padrão de Requerimento
- (00002) Anexo: ficha_funcional.pdf
- (00003) Anexo: comprovação da viagem.pdf

Andamento

- 25/09/2026 13:13:13 | RH | Usuário | Processo do tipo Requerimento gerado.
- 25/09/2026 13:15:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Formulário Padrão de Requerimento - 00001).
- 25/09/2026 13:20:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Anexo: ficha_funcional.pdf - 00002).
- 25/09/2026 13:21:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Anexo: comprovação da viagem.pdf - 00003).
- 25/09/2026 13:25:13 | RH | Usuário | Processo enviado para PGM.

Inserir Documento

Tipo

Formulário Padrão de Requerimento

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ● Editor de texto padrão ◯ PDF

Cool New Font | 12 | B I U

ACOPIARA

FORMULÁRIO PADRÃO DE REQUERIMENTO

NOME:		
ENDEREÇO:		
TELEFONE:	ADMISSÃO:	MATRICULA:
CARGO/FUNÇÃO:		UNIDADE DE EXERCICIO:
LOTAÇÃO:		

Salvar

Inserir Documento

Tipo

Formulário Padrão de Requerimento

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ◯ Editor de texto padrão ● PDF

Anexar documento | requerimento_servidor.pdf

Salvar

Documento 00001

Tipo

Formulário Padrão de Requerimento

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ● Editor de texto padrão ◯ PDF

Cool New Font | 12 | B I U

ACOPIARA

Formulário Padrão de Requerimento

NOME:		
ENDEREÇO:		
TELEFONE:	ADMISSÃO:	MATRICULA:
CARGO/FUNÇÃO:		UNIDADE DE EXERCICIO:
LOTAÇÃO:		

Assinado digitalmente por Usuário, matrícula, cargo, setor, em 25/09/2026, às 13:20:15.

Salvar

Enviar Processo

Setor destino

PGM

- ☐ Manter visível na caixa de entrada principal deste setor
- ☐ Estabelecer prazo de retorno

Data de retorno

Enviar

Wireframes

Referentes ao problema:

Digitalização e Tramitação de Requerimentos: Substitui o fluxo físico e manual de requerimentos administrativos dos servidores (concursados, temporários e comissionados), permitindo a solicitação remota (especialmente por servidores da zona rural) e o acompanhamento transparente da tramitação entre o RH e os órgãos pareceristas (Procuradoria Geral e Secretaria de Educação).

Tipo de Usuário: Servidor da Procuradoria / Educação

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Processos

Filtros

X processos.

☑	Número	Tipo	Assunto / Detalhe	Setor atua	Status	Última tram
☐	2026.RH.0001	Requerimento	Afastamento Remunerado	PGM		25/09/2026 13:25:13
☐						
☐						
☐						

Controle do Processo nº 2026.RH.0001 (Requerimento)

Servidor interessado

Joao Silva
Matrícula XXXXXXX

Documentos

- (00001) Formulário Padrão de Requerimento
- (00002) Anexo: ficha_funcional.pdf
- (00003) Anexo: comprovação da viagem.pdf
- (00004) Parecer nº 100/2026

Andamento

- 25/09/2026 13:13:13 | RH | Usuário | Processo do tipo Requerimento gerado.
- 25/09/2026 13:15:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Formulário Padrão de Requerimento - 00001).
- 25/09/2026 13:20:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Anexo: ficha_funcional.pdf - 00002).
- 25/09/2026 13:21:13 | RH | Usuário | Inserção de documento (Anexo: comprovação da viagem.pdf - 00003).
- 25/09/2026 13:25:13 | RH | Usuário | Processo enviado para PGM.
- 28/09/2026 13:25:13 | PGM | Usuário | Processo enviado para RH.

Inserir Documento

Tipo

Parecer

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ● Editor de texto padrão ◯ PDF

Cool New Font | 12 | B I U

PARECER Nº 100/2026

Acopiara, 28 de setembro de 2026.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA/AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE

O presente parecer trata-se de requerimento administrativo interposto pelo servidor XXXXXXXXXX, matriculado sob o nº XXXXXX, ocupante do cargo de XXXXXXXXXX, vinculado ao setor XXXXXX do Município de Acopiara/CE.

Salvar

Inserir Documento

Tipo

Parecer

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ◯ Editor de texto padrão ● PDF

Anexar documento | parecer n100.pdf

Salvar

Documento 00004

Tipo

Parecer

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ● Editor de texto padrão ◯ PDF

Cool New Font | 12 | B I U

PARECER Nº 100/2026

Acopiara, 28 de setembro de 2026.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA/AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE

O presente parecer trata-se de requerimento administrativo interposto pelo servidor XXXXXXXXXX, matriculado sob o nº XXXXXX, ocupante do cargo de XXXXXXXXXX, vinculado ao setor XXXXXX do Município de Acopiara/CE.

Assinado digitalmente por Usuário, matrícula, cargo, setor, em 25/09/2026, às 13:20:15.

Salvar

Enviar Processo

Setor destino

RH

☐ Manter visível na caixa de entrada principal deste setor

Enviar

Wireframes

Referentes ao problema:

Digitalização e Tramitação de Requerimentos: Substitui o fluxo físico e manual de requerimentos administrativos dos servidores (concursados, temporários e comissionados), permitindo a solicitação remota (especialmente por servidores da zona rural) e o acompanhamento transparente da tramitação entre o RH e os órgãos pareceristas (Procuradoria Geral e Secretaria de Educação).

Tipo de Usuário: Servidor da Secretaria de Saúde (Perícia Médica)

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Processos

Filtros

X processos.

☑	Número	Tipo	Assunto / Detalhe	Setor atua	Status	Última tram
☐	2026.SESA.0002	Requerimento	Afastamento por Motivo de Saúde	SESA		25/09/2026 13:25:13
☐						
☐						
☐						

SIGAPE

Controle do Processo nº 2026.SESA.0002 (Requerimento)

Servidor interessado

Maria Silva
Matrícula XXXXXXX

Documentos

(00001) Exame Médico Pericial

Andamento

25/09/2026 13:13:13 | SESA | Usuário | Processo do tipo Requerimento gerado.

25/09/2026 13:15:13 | SESA | Usuário | Inserção de documento (Exame Médico Pericial - 00001).

25/09/2026 13:25:13 | SESA | Usuário | Processo enviado para RH.

Inserir Documento

Tipo

Exame Médico Pericial

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ● Editor de texto padrão ◯ PDF

Cool New Font | 12 | B I U

EXAME MÉDICO PERICIAL

a

Salvar

Inserir Documento

Tipo

Exame Médico Pericial

Nível de Acesso

- ◯ Público
- ◯ Privado

Conteúdo ◯ Editor de texto padrão ● PDF

Anexar documento | pericia_medica.pdf

Salvar

Enviar Processo

Setor destino

RH

☐ **Manter visível na caixa de entrada principal deste setor**

Enviar

Wireframes

Referentes ao problema:

Digitalização e Tramitação de Requerimentos: Substitui o fluxo físico e manual de requerimentos administrativos dos servidores (concursados, temporários e comissionados), permitindo a solicitação remota (especialmente por servidores da zona rural) e o acompanhamento transparente da tramitação entre o RH e os órgãos pareceristas (Procuradoria Geral e Secretaria de Educação).

Tipo de Usuário: Servidor comum

PREFEITURA DE ACOPIARA
TRABALHO, RESPEITO E DIGNIDADE

SIGAPE

Meus Processos

Filtros

X processos.

☑	Número	Tipo	Assunto / Detalhe	Setor atua	Status	Última tram
☐	2026.SESA.0002	Requerimento	Afastamento por Motivo de Saúde	SESA		25/09/2026 13:25:13
☐						
☐						
☐						

FORMULÁRIO PADRÃO DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR		
NOME:		
ENDEREÇO:		
TELEFONE:	ADMISSÃO:	MATRICULA:
CARGO/FUNÇÃO:		UNIDADE DE EXERCICIO:
LOTAÇÃO:		

( ) SECRETÁRIO ( ) RECURSOS HUMANOS ( ) PROCURADORIA ( )OUTROS	
ASSUNTO:	
FORMULÁRIO PADRÃO DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR	
( ) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE	( ) LICENÇAS
( ) ADICIONAL NOTURNO	( ) AFASTAMENTO DE CONJUGE
( ) AFASTAMENTO PARA ESTUDO	( ) ATIVIDADE POLÍTICA
( )AFASTAMENTO PARA MANDATO ELETIVO	( ) DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
( ) AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	( ) GESTANTE/PATERNIDADE
( ) AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS/INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE	( ) INTERESSES PARTICULARES (NÃO REMUNERADA)
( ) AUSÊNCIA DO SERVIÇO	( ) PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES
( ) CESSÃO PARA OUTRO ORGÃO	( ) PROGRESSÃO POR MERECIMENTO/HORIZONTAL
( ) COMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO	( ) PROMOÇÃO/ EOLUÇÃO PELA VIA ACADÊMICA
( ) EXONERAÇÃO/DEMISSÃO	( ) READAPTAÇÃO
( ) FÉRIAS NÃO GOZADAS	( ) REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
( ) GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO	( ) REMOÇÃO A PEDIDO
( ) HORAS EXTRAS	( ) VACÂNCIA
( )INCLUSÃO DE DEPENDENTES	( ) OUTROS_____

ANEXOS/ INFORMAÇOES/ OBSERVAÇOES

financas@acopiara.ce.gov.br
Av. José Marques Filho, S/N (CETEC),
Aroeiras, Acopiara - CE CEP: 63560-000
CNPJ: 07.847379/0001-19

ASSINATURA DO REQUERENTE
DATA: _____/_____/_____

VISTO DA CHEFIA IMEDIATA
DATA: _____/_____/_____

financas@acopiara.ce.gov.br
Av. José Marques Filho, S/N (CETEC),
Aroeiras, Acopiara - CE CEP: 63560-000
CNPJ: 07.847379/0001-19

FICHA FUNCIONAL

N° de Identificação:
CTPS: Serie:
RG.: Org Emiss.: UF: Dta. Emissão.:
CPF.: PIS/PASEP.:
Título de Eleitor: . Zona Eleitoral.: Seção Eleitoral.:
Grau de Instrução:

Nome: Sexo: Deficiência: Não declarada
Pai: Mãe :
Estado Civil: Idade: Data de Nascimento:
Nascionalidade: BRASIL Local de Nascimento:
Residência:
Telefone:
E-mail:

Vínculos do Funcionário

Matrícula: Vínculo: 04 - ESTAT.CONCURSADO
Orgão: 06 - SECRETARIA DA SAUDE Cargo: 0055 - MOTORISTA II CBO:
Setor: 299 - SETOR: MOTORISTAS C COMIS: -
Lotação: - Referência: null
Data Admissão: Departamento: -
Agência / Conta: Fonte:
Data concurso: Ano concurso:

Dados TCM

Núm. Exp. Nomeação: Tipo Exp. Nomeação:P - PORTARIA
Amparo Legal:1205/03 Dta Exp. Nomeação:
Forma ingresso: C - Nomeação de Cargo Efetivo
Tipo relação serv. pub.:J - Cargo Efetivo

Ferias:

Início P/Aquisitivo	Fim P/Aquisitivo	Início P/Gozo	Fim P/Gozo
xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx

Afastamentos:

Data Inicial	Data Final	Descrição
xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx	Ex.: LICENCA SEM VENCIMENTO/REMUNERACAO.